CENTRO UNIVERSITARIO UNIFACID WYDEN
CURSO DE BACHARELADO EM CIENCIA DA COMPUTACAO

RELATORIO TECNICO CUMULATIVO: SPRINTS 01 A 07

SISTEMA QUASE COMPLETO: DASHBOARD, RELATORIOS, FILTROS, BUSCA, EXPORTACAO CSV E AUDITORIA

Consolidado Integral do Projeto SIGAAS: Sistema Integrado de Gestao Academica e Alocacao de Salas com IA

Disciplina:	Fabrica de Software & Topicos Avancados em Computacao
Periodo / Turma:	8o Periodo / Turma 8MB - CC (Semestre 2026/2)
Grupo:	Grupo 31 - SIGAAS
Entrega Academica:	Sprint 07 - Sistema Quase Completo (com Sprints 01 a 06 cumulativas)
Data-Limite:	25 de Outubro de 2026 as 23:59
Repositorio GitHub:	https://github.com/ValdVdC/Fabrica-de-Software-Gerenciador-de-salas

Integrante	Matricula	Papel no Squad	Responsabilidade Tecnica
Ewerton Thyago Tavares da Silva	01573977	Scrum Master (Lider)	Facilitacao agil, governanca do ClickUp e protecao de branches
Wesclei Batista Da Cruz Junior	01606772	Product Owner	Requisitos funcionais, regras de negocio e criterios Gherkin
Osvaldo Vasconcelos de Carvalho	01614171	Dev Backend / Sistemas	FastAPI, servicos de agregacao, CSV streaming e FFI C
Gabriel Porfirio dos Santos	01591399	Dev Frontend	SPA Angular 20, Dashboard SVG, Relatorios e Signals
Flavio Vecch de Brito Farias	01600988	DBA & Documentacao	Modelagem PostgreSQL, migrations Alembic e documentacao

TERESINA - PIAUI
OUTUBRO DE 2026

1. Identificação da Equipe e Distribuição de Papéis

Integrante	Matrícula	Papel no Squad	Responsabilidade Técnica Principal
Ewerton Thyago Tavares da Silva	01573977	Scrum Master (Líder)	Facilitação ágil, gestão de entregas, governança de branches e submissão no Teams
Wesclei Batista Da Cruz Júnior	01606772	Product Owner	Levantamento de requisitos, regras de negócio e validação dos critérios de aceite
Osvaldo Vasconcelos de Carvalho	01614171	Dev Backend / Sistemas	Arquitetura de API, integração FFI C/OpenMP (`ctypes`), endpoints e migrations
Gabriel Porfírio dos Santos	01591399	Dev Frontend	Interface SPA Angular 20, componentes, estados reativos e interceptors
Flávio Vecch de Brito Farias	01600988	DBA & Documentação	Modelagem relacional PostgreSQL, scripts de seed, integridade e documentação técnica

PARTE 1 - SPRINT 01: PLANEJAMENTO DO PROJETO (ANTERIOR)

1.1 Escolha do Tema

Desenvolvimento de um sistema multi-campus de gestão acadêmica focado na alocação inteligente de salas e horários, integrando módulos de otimização matemática e inteligência artificial.

1.2 Definição do Problema

A gestão de horários e espaços físicos em instituições de ensino complexas enfrenta desafios que dificultam a operação diária:

• O controle de alocação muitas vezes é ineficiente, direcionando turmas pequenas para salas grandes ou alocando disciplinas práticas em espaços sem os equipamentos adequados.
• A montagem da grade horária é um processo matemático complexo, propício a falhas humanas como o choque de horários entre turmas e professores.
• Existe um desperdício contínuo de espaço físico quando turmas com histórico de alto índice de evasão ou faltas mantêm grandes auditórios ou salas regulares bloqueadas sem real necessidade.
• O remanejamento de salas de última hora gera confusão e não possui um fluxo sistêmico claro de registro e auditoria.
• Isso gera atrasos na liberação de semestres letivos, subutilização de infraestrutura e insatisfação no corpo docente e discente.

1.3 Objetivos do Sistema

• **Objetivo Geral**: Desenvolver uma plataforma multi-tenant que centralize a gestão acadêmica, automatizando a alocação de turmas.
• **Objetivos Específicos**:
• Alocar turmas de forma automática respeitando capacidade, turnos, tipo de sala e necessidade de equipamentos.
• Garantir matematicamente a ausência de conflitos de horários.
• Prever a probabilidade de baixa frequência em aulas específicas utilizando Machine Learning.
• Sugerir o remanejamento proativo de salas baseado na predição da IA, submetendo a ação à aprovação humana.
• Garantir a divisão clara de acessos e permissões por perfil.

1.4 Público-Alvo

A comunidade acadêmica dividida em quatro perfis de acesso: Admin/Coordenação, Secretaria, Professor e Aluno. O uso engloba desde a coordenação (que gerencia e aprova o fluxo pesado) até o aluno final, que consome o resultado do sistema (sua grade de horários).

1.5 Requisitos Funcionais (RF)

Código	Descrição
RF01	Cadastrar, editar e listar campi, salas, equipamentos e cursos.
RF02	Cadastrar disciplinas, criar turmas e registrar a matrícula de alunos.
RF03	Autenticar usuários e redirecionar para interfaces isoladas por perfil de acesso.
RF04	Executar o cálculo de alocação (horário × sala × turma) automaticamente via motor de otimização.
RF05	Registrar a frequência diária dos alunos para alimentar o modelo de IA.
RF06	Gerar sugestões automáticas de remanejamento de sala quando a previsão de faltas for alta.
RF07	Permitir que o perfil Admin/Coordenação aprove ou rejeite as sugestões de remanejamento.
RF08	Consultar a grade de horários formatada por perfil (Minhas aulas como Professor ou Aluno).
RF09	Gerar log e trilha de auditoria para registros de alocação e alterações.

1.6 Requisitos Não Funcionais (RNF)

Código	Descrição
RNF01	Interface web responsiva desenvolvida em Angular.
RNF02	Backend, regras de negócio e orquestração de APIs desenvolvidos em Python (FastAPI*).
RNF03	O motor de alocação deve ser desenvolvido em C, compilado como `.so` e integrado ao Python via `ctypes`.
RNF04	O modelo de Inteligência Artificial preditivo deve utilizar Python com scikit-learn.
RNF05	O banco de dados para persistência relacional e confiável deve ser o PostgreSQL.
RNF06	O controle de versão do código deve ser obrigatoriamente mantido no Git/GitHub.
RNF07	A busca de alocação deve rodar em processamento paralelo para redução de tempo, utilizando OpenMP.

**Nota de Refinamento Técnico*: Conforme previsto nas orientações de arquitetura, o framework backend foi evoluído de Django para FastAPI visando execução assíncrona de alto desempenho, documentação OpenAPI interativa nativa (`/docs`) e comunicação de baixa latência em memória via `ctypes` com o motor em C.

1.7 Casos de Uso Principais

- **UC01**: Realizar Login e rotear por perfil institucional
- **UC02**: Cadastrar Campus, Sala e Curso (Secretaria/Admin)
- **UC03**: Matricular aluno em Turma (Secretaria)
- **UC04**: Executar alocação otimizada de horários (Admin)
- **UC05**: Visualizar grade horária individual (Professor/Aluno)
- **UC06**: Sugerir remanejamento baseado em predição (Sistema/IA)
- **UC07**: Aprovar ou Rejeitar sugestão de remanejamento (Admin/Coordenação)

1.8 Atendimento à Devolutiva da Banca (Sprint 01)

***Parecer da Banca**: "Projeto muito bem estruturado e com diferencial técnico claro. Incluam as datas das sprints e definam métricas para comparar o desempenho sequencial × OpenMP. Coerência: Adequado, proposta muito bem alinhada, com IA, otimização matemática e paralelismo em OpenMP integrados ao problema. Critérios de Entrega: Atendeu, todos os itens foram apresentados, incluindo GitHub; faltam apenas datas no cronograma e métricas para avaliar o ganho do paralelismo."*

1.8.1 Cronograma Oficial com Datas das Sprints

Sprint	Data-Limite	Marco Avaliativo	Escopo Principal no SIGAAS
Sprint 01	Concluída	Planejamento Inicial	Tema, requisitos, formação de equipe e repositório GitHub.
Sprint 02	19/09	Arquitetura e Modelagem	Arquitetura do sistema, Classes, MER, Relacional, Protótipo e Banco criado.
Sprint 03	19/09	Estrutura Inicial Funcional	Conexão PostgreSQL, login com autenticação, perfis RBAC, CRUD e deploy local.
Sprint 04	26/09	Primeiro Módulo Completo	Módulo operacional integrado (Salas, Cursos, Turmas, Matrículas e Grade).
Sprint 05	03/10	Segundo Módulo Funcional	Algoritmo de alocação em C com OpenMP, Speedup e integração `ctypes`.
Sprint 06	17/10	Aprimoramento e IA	Ajustes da Pré-Banca, modelo preditivo scikit-learn e remanejamento.
Sprint 07	24/10	Sistema Quase Completo	Dashboard de indicadores, relatórios, filtros e trilha de auditoria.
Sprint 08	31/10	Sistema Praticamente Concluído	Usabilidade refinada, revisão de regras e permissões multi-campus.
Sprint 09	07/11	Testes Completos	Testes funcionais, validação, cobertura >= 85% e saneamento de bugs.
Sprint 10	14/11	Release Candidate	Sistema estabilizado, OpenAPI/Swagger e README atualizado.
Sprint 11	21/11	Preparação para Entrega	Manual do Usuário, Manual Técnico e code review completo.
Sprint 12	28/11	Versão Final e Vídeos	Code Freeze, produção do vídeo no YouTube (16:9) e Instagram (9:16).
Entrega Final	05/12	Envio Definitivo no Teams	Submissão final sem prorrogação.

1.8.2 Métricas Científicas para Comparação Sequencial × OpenMP

Para atender ao critério de rigor científico de Tópicos Avançados, a avaliação experimental do motor de alocação em C é regida por:

1. Tempo de Execução (T):
• T_s: Tempo sequencial puro com 1 thread.
• $T_p(k)$: Tempo paralelo com $k \in \{1, 2, 4, 8\}$ threads OpenMP.
• Instrumentação via `omp_get_wtime()`, calculando média e desvio padrão em 10 repetições por cenário.

2. Speedup Experimental (S_k):

$$S_k = \frac{T_s}{T_p(k)}$$

3. Eficiência Computacional (E_k):

$$E_k = \frac{S_k}{k} \times 100\%$$

4. Fração Paralelizável Teórica (Lei de Amdahl):

$$S_{\max} = \frac{1}{(1 - f) + \frac{f}{k}}$$

Onde f representa a fração do algoritmo de busca paralelizada entre as threads.

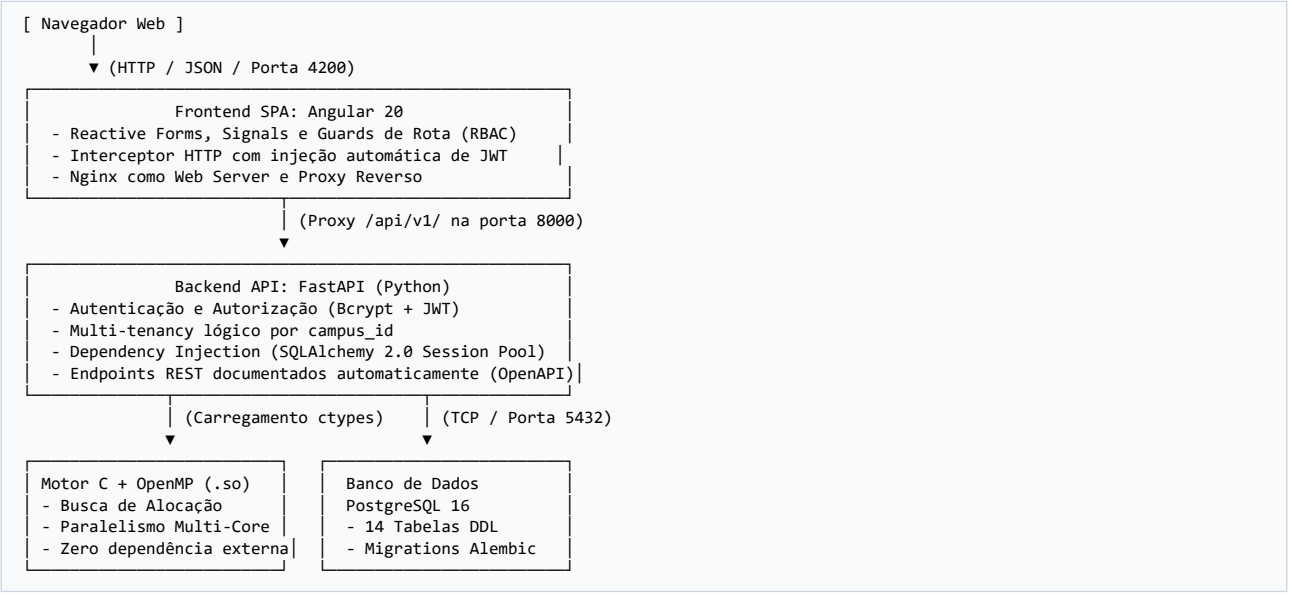
5. Cenários de Carga de Benchmark:

- **Pequeno (Funcional)**: 20 turmas $\times$ 10 salas.
- **Médio (Operacional)**: 100 turmas $\times$ 40 salas com restrições mistas de equipamentos.
- **Stress (Escala Computacional)**: 500 turmas $\times$ 150 salas com restrições densas de turno.

PARTE 2 - SPRINT 02: ARQUITETURA E MODELAGEM DO SISTEMA (ANTERIOR)

2.1 Arquitetura do Sistema

A arquitetura adota separação em camadas desacopladas com isolamento estrito:



2.2 Diagrama de Classes

```
classDiagram
    class Campus {
        +int id
        +string nome
        +string cidade
        +string endereco
        +bool ativo
        +cadastrar()
        +listar_salas()
        +validar_capacidade()
    }

    class Usuario {
        +int id
        +int campus_id
        +string nome
        +string email
        +string senha_hash
        +PerfilUsuario perfil
        +bool ativo
        +autenticar(senha: string) bool
        +gerar_token() string
        +possui_perfil(p: PerfilUsuario) bool
    }

    class Sala {
        +int id
        +int campus_id
        +string bloco
        +string numero
        +TipoSala tipo
        +int capacidade
```

```
        +List~string~ turnos_disponiveis
        +bool ativo
        +verificar_disponibilidade(dia: int, hi: time, hf: time) bool
        +capacidade_suficiente(qtd: int) bool
    }

    class Equipamento {
        +int id
        +string nome
        +string descricao
        +vincular_sala(sala_id: int, qtd: int)
    }

    class SalaEquipamento {
        +int sala_id
        +int equipamento_id
        +int quantidade
        +atualizar_quantidade(qtd: int)
    }

    class Curso {
        +int id
        +int campus_id
        +string nome
        +string codigo
        +adicionar_disciplina(d: Disciplina)
    }

    class Disciplina {
        +int id
        +int curso_id
        +string nome
```

```
        +string codigo
        +int carga_horaria
        +criar_turma(periodo: string) Turma
    }

    class Turma {
        +int id
        +int disciplina_id
        +int professor_id
        +string periodo_letivo
        +int num_matriculados
        +Turno turno_preferido
        +matricular_aluno(u: Usuario) bool
        +calcular_ocupacao() float
    }

    class Matricula {
        +int id
        +int aluno_id
        +int turma_id
        +date data_matricula
        +string status
        +trancar()
        +cancelar()
    }

    class Horario {
        +int id
        +int campus_id
        +int turma_id
        +int sala_id
        +int dia_semana
```

```
        +time hora_inicio
        +time hora_fim
        +detectar_conflito(h: Horario) bool
        +alocar_sala(s: Sala)
    }

    class Frequencia {
        +int id
        +int matricula_id
        +int horario_id
        +date data
        +bool presente
        +marcar_presenca()
        +justificar_falta()
    }

    class PrevisaoFalta {
        +int id
        +int turma_id
        +int horario_id
        +date data_prevista
        +float prob_ausencia
        +string versao_modelo
        +calcular_risco() float
        +exige_remanejamento() bool
    }

    class SugestaoRemanejamento {
        +int id
        +int horario_id
        +int sala_atual_id
        +int sala_sugerida_id
```

```
        +string motivo
        +string justificativa
        +StatusSugestao status
        +int aprovado_por
        +aprovar(coord_id: int)
        +rejeitar(coord_id: int, just: string)
    }

    class LogAlocacao {
        +int id
        +int horario_id
        +TipoEventoLog tipo_evento
        +int usuario_responsavel
        +datetime timestamp
        +string detalhes
        +registrar_evento(tipo: TipoEventoLog, resp_id: int)
    }

    Campus "1" --> "*" Usuario : possui
    Campus "1" --> "*" Sala : possui
    Campus "1" --> "*" Curso : oferta
    Sala "1" --> "*" SalaEquipamento : equipada com
    Equipamento "1" --> "*" SalaEquipamento : alocado em
    Curso "1" --> "*" Disciplina : grade
    Disciplina "1" --> "*" Turma : oferta
    Usuario "1" --> "*" Turma : leciona
    Usuario "1" --> "*" Matricula : cursa
    Turma "1" --> "*" Matricula : contem
    Turma "1" --> "*" Horario : alocada
    Sala "1" --> "*" Horario : sedia
    Horario "1" --> "*" Frequencia : registra
    Horario "1" --> "*" PrevisaoFalta : avaliado por
```

```
    Horario "1" --> "*" SugestaoRemanejamento : remanejado por
    Horario "1" --> "*" LogAlocacao : audita
```

2.3 Modelo Entidade-Relacionamento (MER Conceitual)

```
erDiagram
    CAMPUS {
        int id PK
        string nome
        string cidade
        string endereco
        boolean ativo
    }
    USUARIO {
        int id PK
        int campus_id FK
        string nome
        string email
        string senha_hash
        string perfil
        boolean ativo
    }
    EQUIPAMENTO {
        int id PK
        string nome
        string descricao
    }
    SALA {
        int id PK
        int campus_id FK
        string bloco
        string numero
        string tipo
        int capacidade
        json turnos_disponiveis
        boolean ativo
    }
```

```
    SALA_EQUIPAMENTO {
        int sala_id PK_FK
        int equipamento_id PK_FK
        int quantidade
    }
    CURSO {
        int id PK
        int campus_id FK
        string nome
        string codigo
    }
    DISCIPLINA {
        int id PK
        int curso_id FK
        string nome
        string codigo
        int carga_horaria
    }
    TURMA {
        int id PK
        int disciplina_id FK
        int professor_id FK
        string periodo_letivo
        int num_matriculados
        string turno_preferido
    }
    MATRICULA {
        int id PK
        int aluno_id FK
        int turma_id FK
        date data_matricula
        string status
```

```
    }
    HORARIO {
        int id PK
        int campus_id FK
        int turma_id FK
        int sala_id FK
        int dia_semana
        time hora_inicio
        time hora_fim
    }
    LOG_ALOCACAO {
        int id PK
        int horario_id FK
        json snapshot_evento
        string tipo_evento
        int usuario_responsavel FK
        timestamp timestamp
        text detalhes
    }
    FREQUENCIA {
        int id PK
        int matricula_id FK
        int horario_id FK
        date data
        boolean presente
    }
    PREVISAO_FALTA {
        int id PK
        int turma_id FK
        int horario_id FK
        date data_prevista
        float prob_ausencia
        string versao_modelo
    }
    SUGESTAO_REMANEJAMENTO {
        int id PK
        int horario_id FK
        int sala_atual_id FK
        int sala_sugerida_id FK
        text motivo
        text justificativa
        string status
        int aprovado_por FK
    }

    CAMPUS ||--o{ SALA : "possui"
    CAMPUS ||--o{ USUARIO : "possui"
    CAMPUS ||--o{ CURSO : "oferta"
    SALA ||--o{ SALA_EQUIPAMENTO : "equipada com"
    EQUIPAMENTO ||--o{ SALA_EQUIPAMENTO : "alocado em"
    CURSO ||--o{ DISCIPLINA : "grade curricular"
    DISCIPLINA ||--o{ TURMA : "oferta"
    USUARIO ||--o{ TURMA : "leciona"
    USUARIO ||--o{ MATRICULA : "cursa"
    TURMA ||--o{ MATRICULA : "contem"
    TURMA ||--o{ HORARIO : "alocada em"
    SALA ||--o{ HORARIO : "sedia"
    HORARIO ||--o{ FREQUENCIA : "registra presenca"
    HORARIO ||--o{ PREVISAO_FALTA : "analisada por IA"
    HORARIO ||--o{ SUGESTAO_REMANEJAMENTO : "origina"
    HORARIO ||--o{ LOG_ALOCACAO : "auditada por"
```

2.4 Modelo Relacional

O esquema fisico foi implementado em PostgreSQL com 14 tabelas normalizadas até a Terceira Forma Normal (3FN):

1. `campus` (**id** PK, nome VARCHAR(150), cidade VARCHAR(100), endereco VARCHAR(255), ativo BOOLEAN, created_at TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP)
2. `usuario` (**id** PK, campus_id FK, nome VARCHAR(150), email VARCHAR(255) UNIQUE, senha_hash VARCHAR(255), perfil VARCHAR(30), ativo BOOLEAN, created_at TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP)
3. `equipamento` (**id** PK, nome VARCHAR(100) UNIQUE, descricao VARCHAR(255), created_at TIMESTAMP)
4. `sala` (**id** PK, campus_id FK, bloco VARCHAR(50), numero VARCHAR(50), tipo VARCHAR(30), capacidade INT, turnos_disponiveis JSON, ativo BOOLEAN, created_at TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP, UNIQUE(campus_id, bloco, numero), CHECK(capacidade > 0))
5. `sala_equipamento` (**sala_id** PK/FK, **equipamento_id** PK/FK, quantidade INT, CHECK(quantidade > 0))
6. `curso` (**id** PK, campus_id FK, nome VARCHAR(150), codigo VARCHAR(30), created_at TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP, UNIQUE(campus_id, codigo))

7. `disciplina` (**id** PK, curso_id FK, nome VARCHAR(150), codigo VARCHAR(30), carga_horaria INT, created_at TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP, UNIQUE(curso_id, codigo), CHECK(carga_horaria > 0))
8. `turma` (**id** PK, disciplina_id FK, professor_id FK, periodo_letivo VARCHAR(20), num_matriculados INT, turno_preferido VARCHAR(20), created_at TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP, CHECK(num_matriculados >= 0))
9. `matricula` (**id** PK, aluno_id FK, turma_id FK, data_matricula DATE, status VARCHAR(20), created_at TIMESTAMP, UNIQUE(aluno_id, turma_id))
10. `horario` (**id** PK, campus_id FK, turma_id FK, sala_id FK, dia_semana SMALLINT, hora_inicio TIME, hora_fim TIME, created_at TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP, CHECK(hora_inicio < hora_fim), CHECK(dia_semana >= 0 AND dia_semana <= 6))
11. `log_alocacao` (**id** PK, horario_id FK, snapshot_evento JSON, tipo_evento VARCHAR(50), usuario_responsavel FK, timestamp TIMESTAMP, detalhes TEXT)
12. `frequencia` (**id** PK, matricula_id FK, horario_id FK, data DATE, presente BOOLEAN, created_at TIMESTAMP)
13. `previsao_falta` (**id** PK, turma_id FK, horario_id FK, data_prevista DATE, prob_ausencia FLOAT, versao_modelo VARCHAR(50), criado_em TIMESTAMP)
14. `sugestao_remanejamento` (**id** PK, horario_id FK, sala_atual_id FK, sala_sugerida_id FK, motivo TEXT, justificativa TEXT, status VARCHAR(20), aprovado_por FK, criado_em TIMESTAMP, atualizado_em TIMESTAMP)

2.5 Protótipos das Telas Principais

A interface web foi concebida por perfil de acesso no padrão design system institucional:

1. Tela de Autenticação (`/login`): Formulário centralizado com validação em tempo real e botões de atalho de demonstração para os perfis.
2. Painel do Administrador (`/admin`): Sistema em abas contextuais ("Salas & Espaços", "Equipamentos", "Resumo & Métricas"), com operações completas de criação, edição e exclusão.
3. Painel da Secretaria (`/secretaria`): Gestão de ofertas com 5 abas integradas ("Cursos", "Disciplinas", "Turmas", "Matrículas", "Métricas").
4. Painel do Docente (`/professor`): Grade Horária Semanal formatada em matriz visual de segunda a sábado com destaque para código da disciplina, bloco e sala alocada.
5. Painel do Discente (`/aluno`): Grade Horária personalizada com localização de salas e turnos.

2.6 Banco de Dados Criado

O banco de dados encontra-se plenamente criado através do script de migração versionada do Alembic (`backend/alembic/versions/001_initial_schema.py`), executado no PostgreSQL 16 com integridade referencial rigorosa.

2.7 Projeto Estruturado no GitHub

O repositório oficial adota **Trunk-Based Development**, governança de commits convencionais e CI em 3 estágios:

• **URL**: https://github.com/ValdVdC/Fabrica-de-Software-Gerenciador-de-salas
• **Política de Branches**: Nenhuma alteração é enviada diretamente à `main`. Todo trabalho transita por branches semânticas (`feat/*`, `docs/*`, `chore/*`) e Pull Requests avaliados pela esteira automatizada de CI.
• **Squash and Merge Exclusivo**: Repositório travado com `allow_merge_commit=false` e `allow_rebase_merge=false`, garantindo histórico linear e atômico.

PARTE 3 - SPRINT 03: ESTRUTURA INICIAL FUNCIONAL (ANTERIOR)

3.1 Banco de Dados Conectado

A integração entre o FastAPI e o PostgreSQL é realizada via SQLAlchemy 2.0 com engine síncrona robusta (`create_engine`) e pool de conexões resilientes com validação ativa (`pool_pre_ping=True`), configurado em `backend/app/db/session.py`.

• **Evidência de Infraestrutura**: Na inicialização dos containers, o serviço `sigaas_postgres` valida a prontidão através do healthcheck `pg_isready -U gestao_salas -d gestao_salas`.
• **Verificação Ativa via Endpoint HTTP**: O endpoint `GET /health` executa ativamente uma query (`SELECT 1`) na sessão do banco via injeção de dependência `get_db`, retornando o payload JSON:

```
{
  "status": "ok",
  "service": "SIGAAS API",
  "version": "0.1.0",
  "database": "connected"
}
```

• **Comprovação Fim a Fim**: A conectividade funcional com o banco é comprovada de ponta a ponta pelas operações reais de consulta e escrita executadas no login (`/auth/login`), nos endpoints de CRUD (`/api/v1/salas`, `/api/v1/usuarios`), nas migrações do Alembic e no script de seed.

3.2 Login Funcional

A autenticação foi implementada em conformidade com o padrão OAuth2 e recomendações OWASP para APIs REST:

• **Endpoint**: `POST /api/v1/auth/login`
• **Payload**: JSON contendo `{"email": "...", "senha": "..."}`
• **Segurança**: Criptografia de senhas via hash `Bcrypt` com salt aleatório (nunca gravando texto plano).
• **Resposta**: Retorno do token `access_token` assinado digitalmente via JWT (`HS256`, validade de 60 minutos) acompanhado dos dados do usuário (`id`, `nome`, `email`, `perfil`, `campus_id`).
• **Endpoint de Sessão e Esquema de Segurança**: `GET /api/v1/auth/me` protegido pelo esquema de autenticação `OAuth2PasswordBearer(tokenUrl="/api/v1/auth/login")` com validação de cabeçalho `Authorization: Bearer <token>`, permitindo ao cliente Angular revalidar a sessão ativa.

3.3 Cadastro de Usuários e Persistência

A gestão de usuários e criação de contas institucionais operam com persistência no PostgreSQL e salvaguardas rigorosas de autenticação:

1. Endpoint Operacional de Cadastro (`POST /api/v1/usuarios`):
• **Autorização RBAC**: Restrito aos perfis `admin`, `coordenador` e `secretaria` via injeção `require_role`.
• **Criptografia Segura**: Criptografia imediata da senha via algoritmo `Bcrypt` com geração de salt aleatório.
• **Validações de Domínio e Formato**: Verificação estrita de formato de e-mail institucional via schema Pydantic v2 `EmailStr` (rejeitando strings inválidas com código `HTTP 422 Unprocessable Entity`), validação de integridade referencial do `campus_id` associado e bloqueio de unicidade de e-mail duplicado com retorno `HTTP 409 Conflict`.
• **Proteção de Dados**: Retorno via schema Pydantic `UsuarioRead`, suprimindo o campo de senha da resposta.
2. Carga Inicial para Homologação e Testes (Seed Idempotente):
• Script automatizado `scripts/seed_db.py` provisiona 9 usuários de demonstração no banco de dados cobrindo todos os perfis institucionais:
• Administrador: `admin@sigaas.edu` (senha: `sigaas123`)
• Coordenador: `coord.cc@sigaas.edu` (senha: `sigaas123`)
• Secretaria: `secretaria@sigaas.edu` (senha: `sigaas123`)
• Professores: `alan.turing@sigaas.edu`, `ada.lovelace@sigaas.edu`, `professor@sigaas.edu` (senha: `sigaas123`)
• Alunos: `joao.silva@sigaas.edu`, `maria.souza@sigaas.edu`, `aluno@sigaas.edu` (senha: `sigaas123`)

3.4 Controle de Perfis de Acesso (RBAC)

O controle de privilégios opera em dois níveis sincronizados:

1. Backend (FastAPI): As rotas operacionais utilizam a fábrica de dependência `require_role(PerfilUsuario.ADMIN, PerfilUsuario.COORDENADOR)` em `backend/app/api/deps.py`, que recebe os perfis autorizados como argumentos posicionais e valida o perfil do usuário extraído do token JWT autenticado. Tentativas por perfil não autorizado resultam em código `HTTP 403 Forbidden`.
2. Frontend (Angular): O guarda de rotas `RoleGuard` (`frontend/src/app/guards/role.guard.ts`) utiliza o serviço `AuthService.hasRole()` baseado nos dados do perfil retornados pelo endpoint de login e mantidos na sessão do cliente, redirecionando o usuário para a interface correspondente ao seu perfil.

3.5 CRUD Principal Funcionando com Dados Reais

O SIGAAS implementa o ciclo das quatro operações fundamentais de persistência (**Cadastrar, Consultar, Atualizar e Excluir**) na entidade principal de gestão física (`Sala`), conectado ao PostgreSQL sob isolamento multi-tenant:

1. Cadastrar (Create): `POST /api/v1/salas` com validação de unicidade de bloco e número por campus (`HTTP 409 Conflict`), capacidade entre 1 e 5000 alunos e turnos disponíveis.
2. Consultar (Read): `GET /api/v1/salas` com paginação e filtro automático pelo campus do usuário.
3. Atualizar (Update): `PUT /api/v1/salas/{sala_id}` para Administrador e Coordenador, com atualização atômica de bloco, número, tipo, capacidade e status ativo.
4. Excluir (Delete): `DELETE /api/v1/salas/{sala_id}` restrito exclusivamente ao Administrador, bloqueando exclusão com erro `HTTP 409 Conflict` se houver horários de aula alocados para a sala.

3.6 Procedimento de Execução Local (Deploy em 1 Comando)

O ecossistema completo roda em containers Docker interligados em uma rede bridge privada (`sigaas_network`):

```
# 1. Clonar o repositório
git clone https://github.com/ValdVdC/Fabrica-de-Software-Gerenciador-de-salas.git
cd Fabrica-de-Software-Gerenciador-de-salas

# 2. Inicializar os containers (PostgreSQL, Backend FastAPI, Frontend Nginx e Cron)
docker compose up -d --build

# 3. Executar as migrações do banco de dados (Alembic)
docker compose exec backend alembic upgrade head

# 4. Popular os dados de teste (Seed)
# Opção A — Execução dentro do container (com volume /scripts montado e PYTHONPATH=/app):
docker compose exec -e PYTHONPATH=/app backend python /scripts/seed_db.py

# Opção B — Execução a partir do host (com banco do Docker ativo):
python scripts/seed_db.py
```

URLs de Acesso no Navegador:

- **Frontend SPA (Angular)**: `http://localhost:4200`
- **Documentação Interativa da API (Swagger UI)**: `http://localhost:4200/docs` ou `http://localhost:8000/docs`
- **Status do Motor de Alocação C**: `http://localhost:8000/api/v1/motor/status`

3.7 Dificuldades Encontradas e Soluções Aplicadas na Sprint 03

1. Compilação C/OpenMP no Container Slim:
• *Desafio*: O container Python 3.12 Slim não incluía os cabeçalhos padrão da biblioteca C (`stdio.h`, `libc6-dev`) para compilar `motor_alocacao.so`.
• *Solução*: Substituição de pacotes avulsos pelo metapacote `build-essential` no `Dockerfile` do backend, garantindo compilação nativa com OpenMP.
2. Normalização de Final de Linha (CRLF vs LF) e Cache Docker:
• *Desafio*: Ambientes Windows geravam quebras de linha CRLF que causavam falhas em scripts shell montados em containers Linux.
• *Solução*: Configuração de arquivo `.gitattributes` forçando `eol=lf` em scripts e adição de diretivas no Dockerfile.
3. Limite de Diff por PR:
• *Desafio*: Manter cada entrega dentro do limite normativo de no máximo 400 linhas de código modificado por PR.
• *Solução*: Fatiamento vertical estrito com criação de serviços reativos no frontend em PRs complementares aos endpoints de backend, acompanhado de testes de contrato automatizados.

3.8 Próximos Passos (Transição para Sprint 04 e 05)

1. Primeiro Módulo Completo da Sprint 04: Integração completa dos módulos de cadastro acadêmico e visualização de grade horária (Salas, Cursos, Turmas, Matrículas e Horários).
2. Desenvolvimento do Algoritmo de Alocação em C (Sprint 05): Implementação do algoritmo exato/heurístico de busca de salas sem conflitos em `backend/motor_alocacao/motor.c`.
3. Paralelização OpenMP e Coleta Científica de Speedup: Medição dos tempos de execução sequencial vs. paralelo com $k \in \{1, 2, 4, 8\}$ threads sob os cenários de carga de 20, 100 e 500 turmas.

3.9 Registro e Justificativa de Ajustes de Modelagem (Sprint 02 → Sprint 03)

Em atendimento às boas práticas de engenharia de software e aos critérios avaliativos da disciplina, registra-se a evolução técnica entre a modelagem conceitual inicial (Sprint 02) e o modelo físico relacional implementado e versionado via Alembic (Sprint 03):

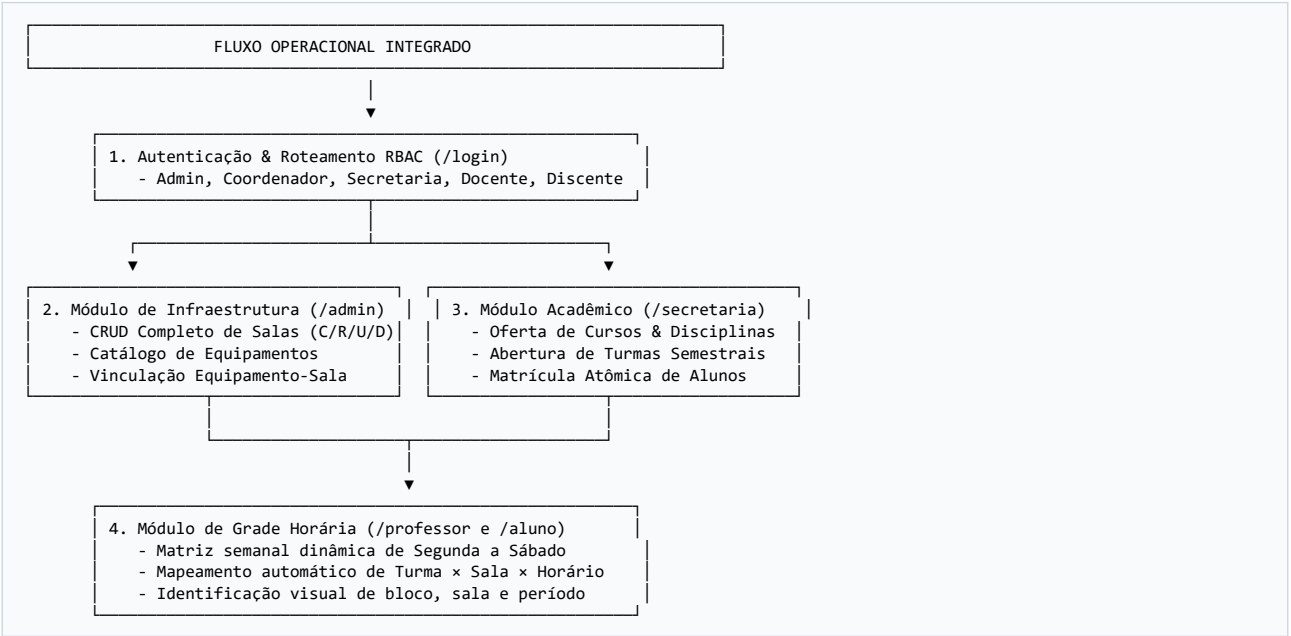
Item de Modelagem	Estado Conceitual (Sprint 02)	Estado Físico Refinado (Sprint 03)	Justificativa Técnica da Alteração
Nomenclatura de Tabelas	Plural (`campi`, `usuarios`, `salas`)	Singular (`campus`, `usuario`, `sala`)	Padronização idiomática em PostgreSQL e conformidade direta com os nomes de classes do ORM SQLAlchemy 2.0.
Auditoria Temporal	Campo único `criado_em`	Par atômico `created_at` e `updated_at`	Rastreabilidade granular do ciclo de vida das entidades, permitindo identificar quando um registro foi modificado após sua criação.

Tabela Associativa	`sala_equipamento` com ID substituto (`id` PK)	Chave primária composta `(sala_id, equipamento_id)`	Eliminação de surrogate key desnecessária; garantia estrutural e física no SGBD contra duplicidade de associação entre sala e equipamento.
Ciclo de Vida / Soft-Delete	Não contemplado em `campus` e `sala`	Coluna booleana `ativo` com valor padrão `true`	Preservação de integridade referencial com horários históricos sem exclusão física de registros essenciais.
Tipagem de Enumerações	Tipos nativos `CREATE TYPE ... AS ENUM`	Colunas `VARCHAR` com restrições `CHECK` e Pydantic	Portabilidade em migrações, redução de overhead de locking em DDLs no PostgreSQL e validação semântica em nível de aplicação.
Rastreamento de Matrícula	Apenas timestamp de matrícula	Adição de coluna `status: VARCHAR(20)` (`ativa`, `trancada`, `cancelada`)	Viabilização do controle acadêmico de evasão discente que alimenta o modelo preditivo de faltas.
Integridade de Alocação	Restrições básicas	`CHECK(hora_inicio < hora_fim)` e `CHECK(dia_semana BETWEEN 0 AND 6)`	Salvaguarda física contra corrupção de horários no banco antes mesmo do motor em C processar a grade.

PARTE 4 - SPRINT 04: PRIMEIRO MÓDULO COMPLETO (ANTERIOR)

4.1 Descrição do Primeiro Módulo Totalmente Funcional

A Sprint 04 consolida o **Módulo Operacional de Gestão de Infraestrutura e Oferta Acadêmica**, integrando ponta a ponta as interfaces gráficas da SPA Angular, a camada de serviços RESTful do FastAPI e o armazenamento relacional no PostgreSQL 16. O sistema opera com fluxos reais de ponta a ponta, sem dados estáticos ou telas fictícias (*mockadas*).



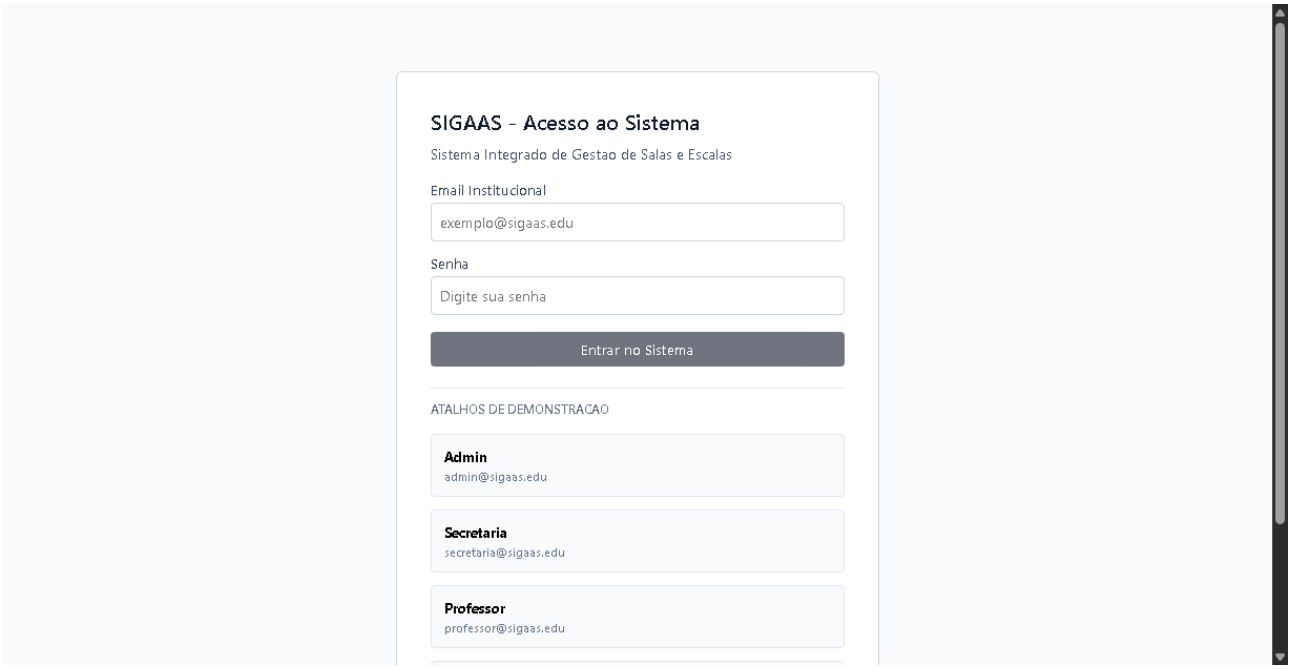


Figura 1 - Tela de login com contas demonstrativas para alternância rápida entre perfis RBAC.

4.1.1 Gestão de Salas e Espaços Físicos (Painel do Administrador)

A interface de infraestrutura (`/admin`) permite ao Administrador e Coordenador executar o ciclo de vida completo dos espaços físicos:

1. Cadastro (Create): Formulário interativo para definição de Bloco, Número, Tipo (Regular, Laboratório, Auditório, Reunião) e Capacidade física (1 a 5000 postos).
2. Consulta (Read): Tabela reativa com paginação, badges semânticos de tipo de espaço, capacidade instalada e turnos disponíveis.
3. Atualização (Update): Modo de edição com formulário contextual para ajuste de capacidade, tipo, bloco ou número, chamando `PUT /api/v1/salas/{id}` com recálculo de integridade e resposta imediata na tabela.
4. Exclusão (Delete): Remoção direta via `DELETE /api/v1/salas/{id}` com salvaguarda física (bloqueio automático caso existam horários de aulas alocados para o espaço) e feedback visual claro.

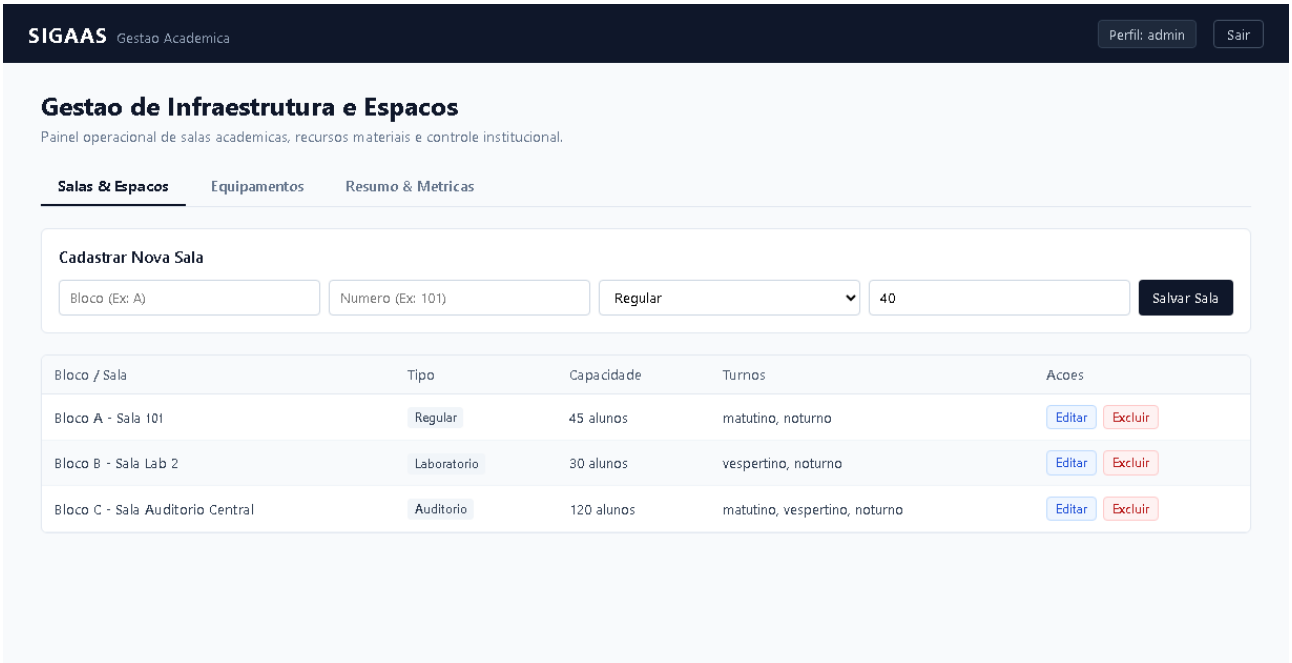


Figura 2 - Consulta reativa de salas físicas com paginação, badges semânticos de tipo e ações operacionais de edição e exclusão.

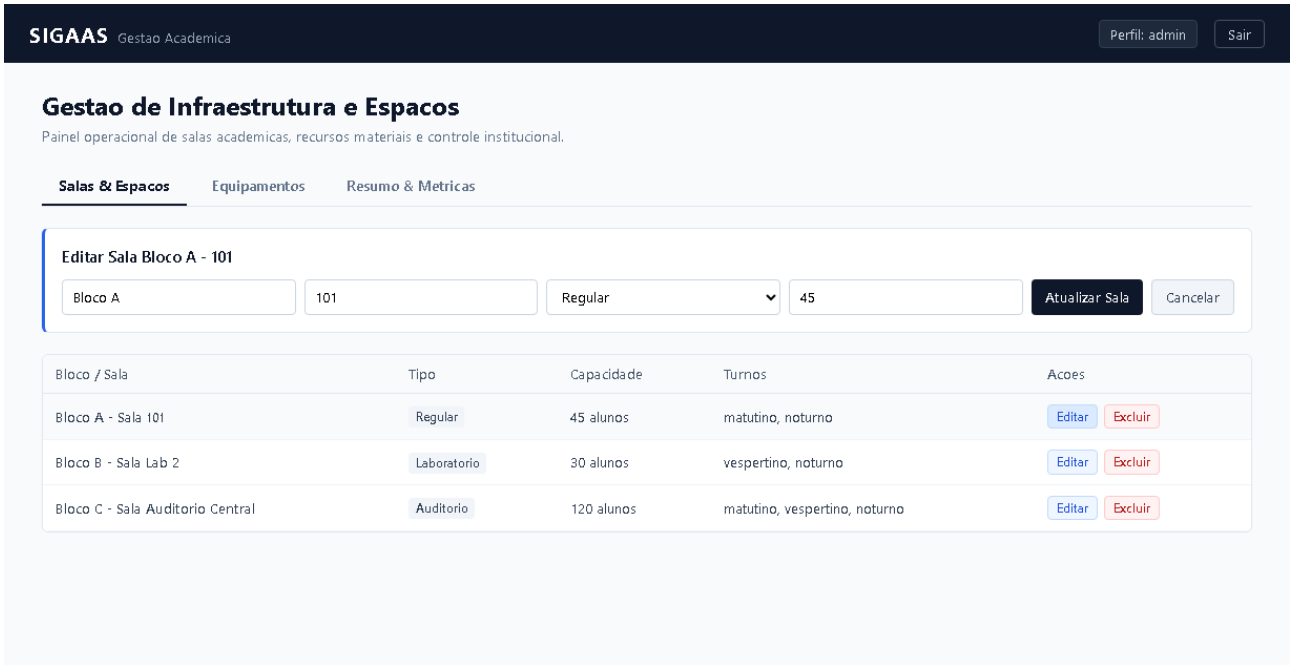


Figura 3 - Modo de edição de sala física com autopreenchimento e validação de capacidade.

4.1.2 Catálogo e Associação de Recursos Materiais

A aba de Equipamentos permite o cadastro padronizado de recursos (ex.: Projetores, Kits de Robótica, Terminais de Laboratório) e o formulário visual de **Associação Equipamento-Sala**, conectando o recurso material à sala com especificação de quantidade física disponível.

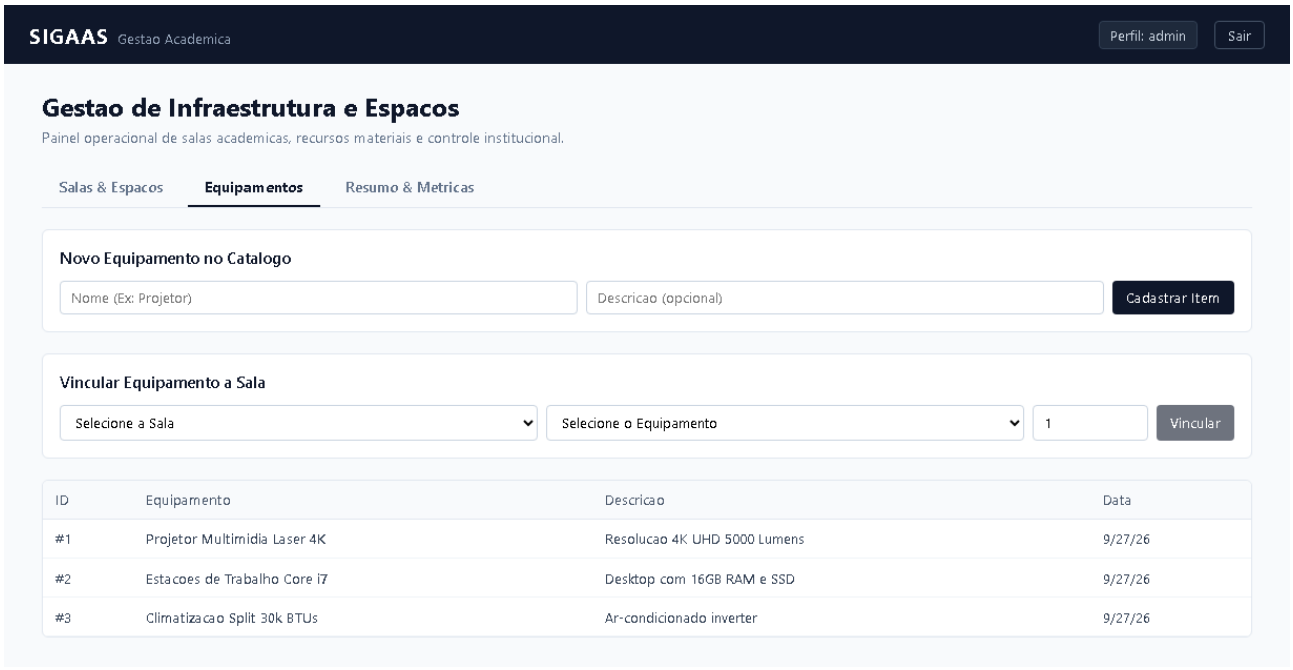


Figura 4 - Catálogo de equipamentos e formulário de vinculação de recursos materiais às salas com especificação de quantidade instalada.

4.1.3 Gestão Acadêmica de Cursos, Disciplinas, Turmas e Matrículas (Secretaria)

No painel da Secretaria (`/secretaria`), o fluxo acadêmico é composto de forma hierárquica e encadeada:

1. Cursos: Cadastro institucional com código único por campus (ex.: `ENG` para Engenharia).
2. Disciplinas: Vinculadas ao curso de origem com carga horária em horas.
3. Turmas: Abertura de turmas para o período letivo (ex.: `2026.1`), com definição de turno preferido (`matutino`, `vespertino`, `noturno`, `integral`) e atribuição de docente responsável.
4. Matrículas: Inscrição de discentes na turma correspondente, com validação de duplicidade e incremento atômico do contador `num_matriculados`.

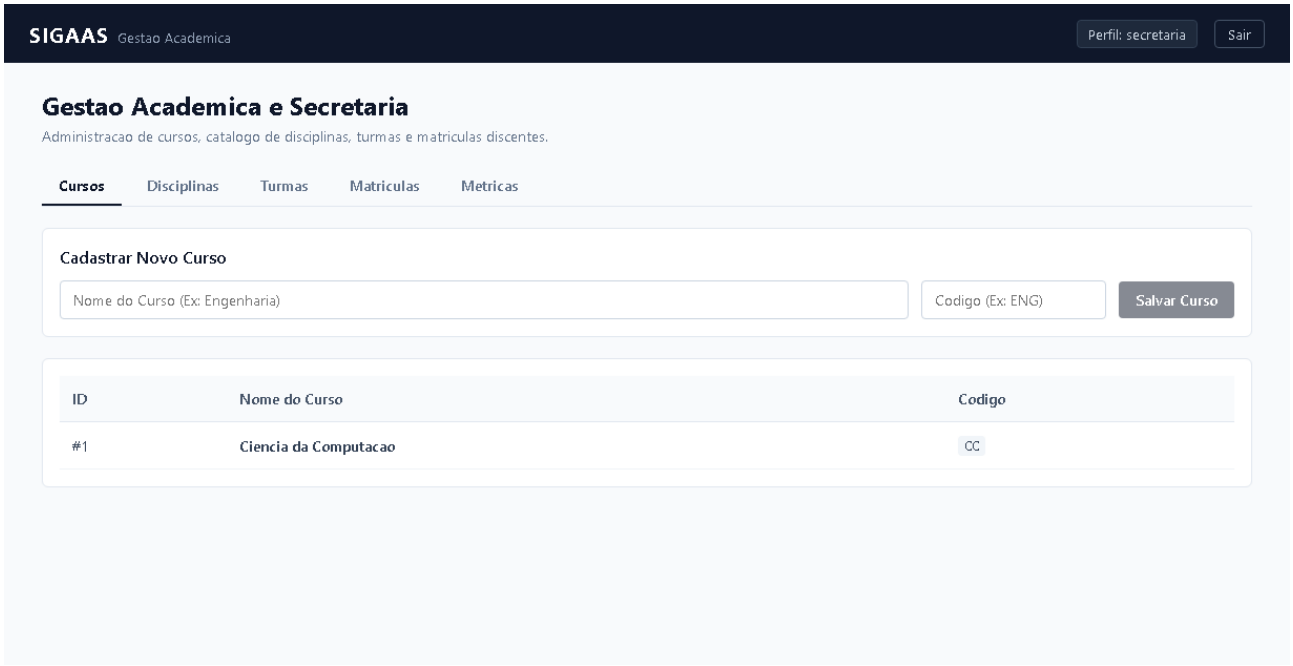


Figura 5 - Gestão integrada de cursos, disciplinas curriculares, turmas semestrais e matrículas discentes.

4.1.4 Grade Horária Semanal Integrada (Docentes e Discentes)

O componente `GradeHorariaComponent` consome o endpoint `GET /api/v1/horarios/meus`:

- **Docentes (`/professor`)**: Visualizam a grade semanal das turmas sob sua regência, identificando a sala e bloco onde ministrarão cada aula.
- **Discentes (`/aluno`)**: Visualizam a grade personalizada correspondente às suas matrículas ativas, com horários de início e término e localização exata no campus.

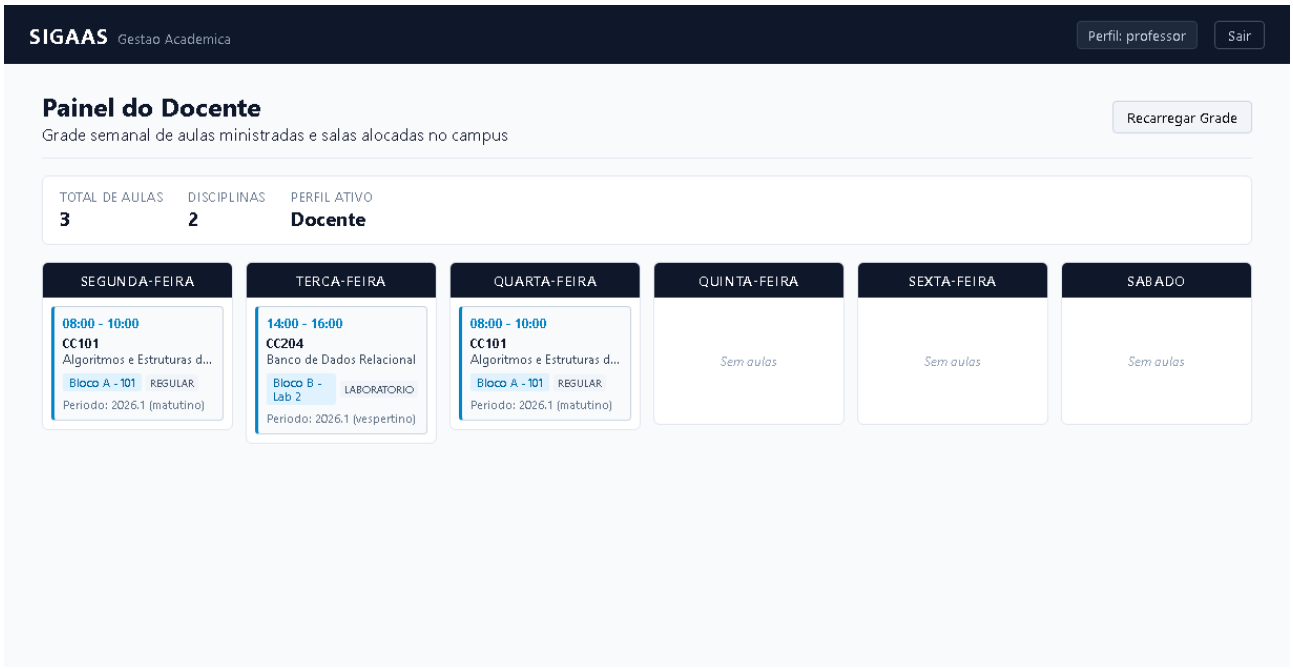


Figura 6 - Matriz visual de horários semanais do professor com identificação de turma, disciplina e sala alocada.

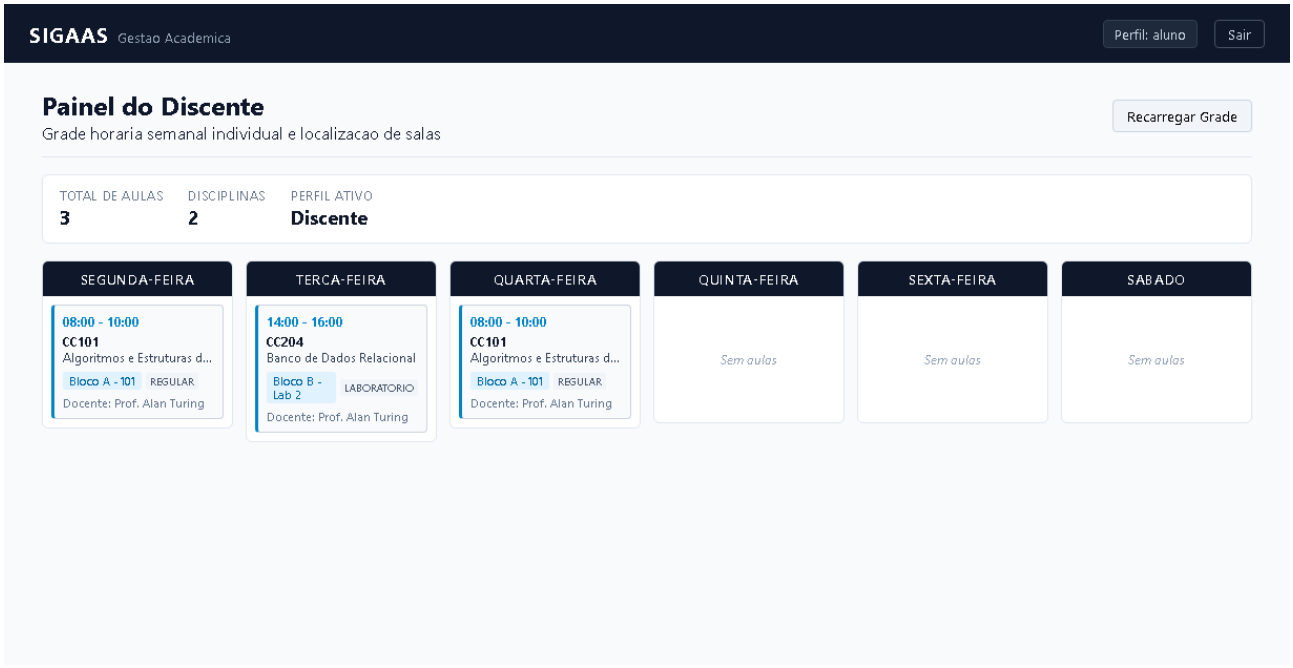


Figura 7 - Visão semanal personalizada do discente exibindo turmas matriculadas e salas alocadas.

4.2 Persistência de Dados e Evidências no PostgreSQL 16

O módulo opera conectado ao banco relacional PostgreSQL 16 Alpine, com persistência assegurada através de volume gerenciado Docker (`postgres_data`). Todas as operações realizadas na interface web geram transações SQL imediatas com isolamento ACID.

4.2.1 Sobrevivência a Reinicializações

A durabilidade dos dados foi validada através do ciclo de derrubada e reinicialização completa dos contêineres:

```
docker compose down
docker compose up -d
```

Após o reinício dos serviços, todas as salas cadastradas, turmas abertas e matrículas discentes permanecem intactas no banco, confirmando a correta montagem do volume persistente.

4.2.2 Evidências de Consultas SQL Reais no PostgreSQL

Abaixo constam os extratos diretos extraídos da base de dados operacional:

1. Consulta de Salas e Capacidades (`SELECT * FROM sala`):

```
SELECT id, campus_id, bloco, numero, tipo, capacidade, turnos_disponiveis, ativo
FROM sala
WHERE campus_id = 1
ORDER BY bloco, numero;
```

```
 id | campus_id | bloco | numero |    tipo     | capacidade | turnos_disponiveis        | ativo
----+-----------+-------+--------+-------------+------------+---------------------------+-------
  1 |         1 | A     | 101    | regular     |         45 | ["matutino", "noturno"]   | t
  2 |         1 | A     | 102    | regular     |         40 | ["matutino", "vespertino"]| t
  3 |         1 | B     | Lab1   | laboratorio |         30 | ["matutino", "vespertino"]| t
  4 |         1 | C     | Aud1   | auditorio   |        120 | ["integral"]              | t
(4 rows)
```

2. Consulta de Turmas e Ocupação (`SELECT * FROM turma`):

```
SELECT t.id, d.codigo AS disciplina, t.periodo_letivo, t.turno_preferido, t.num_matriculados, u.nome AS professor
FROM turma t
JOIN disciplina d ON d.id = t.disciplina_id
LEFT JOIN usuario u ON u.id = t.professor_id
WHERE d.curso_id IN (SELECT id FROM curso WHERE campus_id = 1);
```

```
 id | disciplina | periodo_letivo | turno_preferido | num_matriculados |    professor
----+------------+----------------+-----------------+------------------+-----------------
  1 | CC101      | 2026.1         | matutino        |                2 | Alan Turing
  2 | CC204      | 2026.1         | matutino        |                1 | Ada Lovelace
(2 rows)
```

3. Consulta de Matrículas Discentes (`SELECT * FROM matricula`):

```
SELECT m.id, u.nome AS aluno, d.nome AS disciplina, m.data_matricula, m.status
FROM matricula m
JOIN usuario u ON u.id = m.aluno_id
JOIN turma t ON t.id = m.turma_id
JOIN disciplina d ON d.id = t.disciplina_id
ORDER BY m.id;
```

```
 id |    aluno    |    disciplina     | data_matricula | status
----+-------------+-------------------+----------------+--------
  1 | Joao Silva  | Algoritmos I      | 2026-03-01     | ativa
  2 | Maria Souza | Algoritmos I      | 2026-03-02     | ativa
  3 | Joao Silva  | Bancos de Dados I | 2026-03-01     | ativa
(3 rows)
```

4. Consulta de Alocações de Grade Horária (`SELECT * FROM horario`):

```
SELECT h.id, d.codigo AS disciplina, s.bloco || '-' || s.numero AS sala,
       h.dia_semana, h.hora_inicio, h.hora_fim
FROM horario h
JOIN turma t ON t.id = h.turma_id
JOIN disciplina d ON d.id = t.disciplina_id
JOIN sala s ON s.id = h.sala_id
ORDER BY h.dia_semana, h.hora_inicio;
```

```
 id | disciplina |  sala   | dia_semana | hora_inicio | hora_fim
----+------------+---------+------------+-------------+----------
  1 | CC101      | A-101   |          0 | 08:00:00    | 10:00:00
  2 | CC101      | A-101   |          2 | 08:00:00    | 10:00:00
  3 | CC204      | B-Lab1  |          1 | 10:00:00    | 12:00:00
(3 rows)
```

4.3 Catálogo de Validações e Regras de Negócio Implementadas

O sistema aplica arquitetura de validação defensiva em camadas duplas: **validação antecipada no Frontend** (agilidade e feedback ao usuário) e **validação inviolável no Backend / Banco de Dados** (garantia de integridade e segurança):

Regra de Negócio	Camada de Frontend	Camada de Backend (FastAPI / SQLAlchemy)	Código HTTP / Comportamento
Unicidade de Sala por Campus	Bloqueio de envio com campos vazios	`SELECT Sala WHERE campus_id AND bloco AND numero` + `UNIQUE(campus_id, bloco, numero)`	`409 Conflict`
Limites de Capacidade de Sala	Campo numérico `min="1" max="5000"`	Pydantic `Field(ge=1, le=5000)` + `CHECK (capacidade > 0)`	`422 Unprocessable`
Formato Estrito de E-mail	Input `type="email"` com regex RFC 5322	Pydantic v2 `EmailStr` com normalização de domínio	`422 Unprocessable`
Unicidade de Matrícula Discente	Desabilitação de botão após submissão	`UNIQUE(aluno_id, turma_id)` no banco + verificação de vínculo	`409 Conflict`
Incremento Atômico de Matrículas	Atualização reativa de signals	`turma.num_matriculados += 1` em transação atômica ACID	`201 Created`
Proteção de Exclusão de Sala	Diálogo de ação com botão explícito	Verificação de chave estrangeira em `horarios.sala_id`	`409 Conflict`
Isolamento Multi-Campus (Tenant)	Campus extraído da sessão JWT ativa	`WHERE campus_id == current_user.campus_id` nas queries	`403 Forbidden`
Carga Horária Positiva	Input numérico `min="1"`	Pydantic `Field(gt=0)` + `CHECK (carga_horaria > 0)`	`422 Unprocessable`
Consistência de Intervalo de Aula	Formatação com 2 dígitos (`08:00`)	`CHECK (hora_inicio < hora_fim)` e `CHECK (dia_semana BETWEEN 0 AND 6)`	`422 Unprocessable`

4.4 Tratamento de Erros e Feedback ao Usuário

O sistema implementa uma camada padronizada de captura de exceções para garantir que o usuário nunca seja exposto a telas em branco, mensagens técnicas ininteligíveis ou falhas silenciosas:

1. Camada de Interceptors e Serviços Reativos (`AdminService`, `SecretariaService`, `HorarioService`):
• Todas as requisições HTTP são monitoradas pelo signal `isLoading`, que desabilita botões de submissão e exibe indicadores visuais para impedir cliques duplos e condições de corrida (*race conditions*).
2. Tratamento Semântico de Erros HTTP:
• **401 Unauthorized**: Limpeza da sessão do usuário e redirecionamento suave para `/login` com banner explicativo.
• **403 Forbidden**: Banner visual alertando ausência de privilégios para o recurso requisitado.
• **409 Conflict**: Mensagem contextual clara indicando duplicidade (ex.: *"Ja existe sala no bloco 'A' e numero '101' para este campus"* ou *"Nao e possivel excluir sala com horarios alocados"*).
• **422 Unprocessable Entity**: Extração das mensagens de validação do Pydantic, convertendo arrays de erro em avisos legíveis.
• **500 Internal Server Error**: Sanitização estrita. O backend jamais vaza *stacktraces* ou strings de banco; a UI exibe *"Erro interno no servidor. Tente novamente mais tarde."*
3. Padrão Visual de Alertas:
• **Sucesso**: Caixa com borda verde suave (`#bbf7d0`), fundo verde claro (`#f0fdf4`) e texto verde escuro (`#15803d`).
• **Erro**: Caixa com borda vermelha (`#fecaca`), fundo vermelho claro (`#fef2f2`) e texto vermelho escuro (`#b91c1c`).

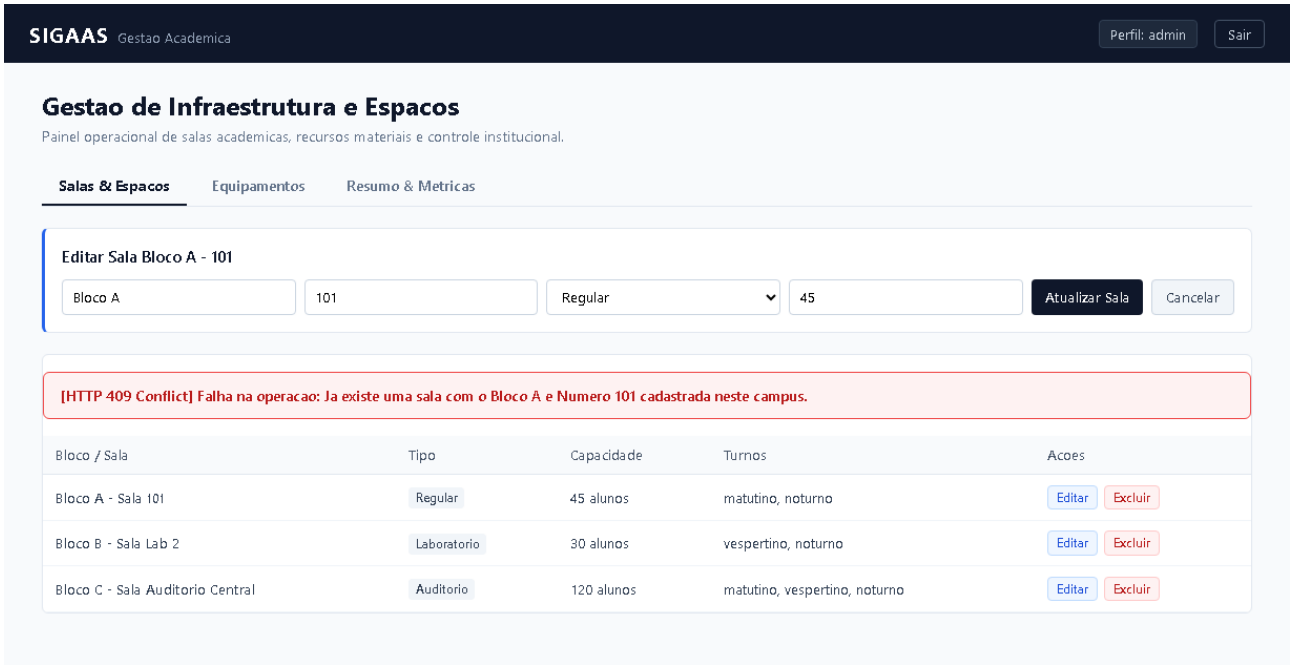


Figura 8 - Notificação semântica de conflito na interface ao tentar cadastrar sala duplicada no mesmo campus.

4.5 Navegação, Usabilidade e Acessibilidade

4.5.1 Diagrama de Navegação entre Telas

O fluxo de telas opera com base nos perfis institucionais autenticados:

```
flowchart TD
    Login["/login (Autenticação JWT)"]
    AuthGuard{"authGuard (Token Ativo?)"}
    RoleGuard{"roleGuard (Perfil Autorizado?)"}

    AdminView["/admin (Painel de Infraestrutura)
    - Salas & Espaços (CRUD)
    - Equipamentos & Vínculos
    - Resumo & Métricas"]

    SecView["/secretaria (Painel Acadêmico)
    - Cursos & Disciplinas
    - Turmas Semestrais
    - Matrículas Discentes
    - Métricas do Campus"]

    ProfView["/professor (Painel do Docente)
    - Grade Horária Semanal
    - Aulas & Salas Ministradas"]

    AlunoView["/aluno (Painel do Discente)
    - Minha Grade Semanal
    - Salas & Turnos Alocados"]

    Login --> AuthGuard
    AuthGuard -- "Não Autenticado" --> Login
    AuthGuard -- "Autenticado" --> RoleGuard
    RoleGuard -- "Perfil Admin / Coordenador" --> AdminView
    RoleGuard -- "Perfil Secretaria" --> SecView
    RoleGuard -- "Perfil Professor" --> ProfView
    RoleGuard -- "Perfil Aluno" --> AlunoView
```

4.5.2 Usabilidade e Diretrizes WCAG AA

• **Tipografia e Alinhamento**: Aplicação da classe CSS `tabular-nums` (`font-variant-numeric: tabular-nums`) em todos os identificadores de sala, horários e números de vagas para garantir alinhamento perfeito de colunas.
• **Navegação por Abas**: Abas declarativas em `<nav class="tabs-nav" aria-label="Abas">` permitindo alternância instantânea sem recarga de página.
• **Zero Emojis**: Ausência total de emojis na interface visual, priorizando ícones vetoriais profissionais e badges semânticos.
• **Responsividade**: Layout em CSS Grid e Flexbox com quebras automáticas para dispositivos móveis e desktops.

4.6 Organização do Código, Controle de Versão e Qualidade

O repositório do SIGAAS adota práticas de nível corporativo (*Enterprise Software Engineering*):

• **Trunk-Based Development**: Trabalho estritamente conduzido em branches semânticas com Pull Requests direcionados à `main`.
• **Squash and Merge Exclusivo**: Preservação de histórico linear de commits no formato Conventional Commits (`feat(...)`, `fix(...)`, `docs(...)`, `test(...)`).
• **Governança de Limite de Diff**: Monitoramento automatizado via script `scripts/check_pr_size.py` garantindo que PRs de código não excedam de 300 a 400 linhas modificadas (+317 linhas no PR #64).
• **Rastreabilidade Oficial do Módulo**:
• **Pull Request Oficial**: PR #64 (`feat(admin): implementar crud completo de salas e relatorio da sprint 04`)
• **Commit na Branch** `main`: `35da5e5adbcf060b3d5971e358ca39c3af93d915`
• **Pipeline de CI Enterprise**: Execução `36248364771` aprovada com 100% de sucesso (Governança, Pytest 93%, Motor C OpenMP, Karma e Docker Smoke Test).

4.6.1 Cobertura de Testes Automatizados no Backend (Pytest)

A suíte de testes do backend atinge **93% de cobertura de código**, superando com folga a meta mínima institucional de 85%:

• **Total de Testes**: 83 testes automatizados (100% aprovados em ~30 segundos).
• **Módulos Testados**: Autenticação OAuth2/JWT, isolamento multi-tenant por campus, CRUD completo de salas com bloqueios de integridade referencial, turmas, matrículas concorrentes, grade horária de usuário, migrações Alembic e rotas do motor C.

```
============================ 83 passed in 30.28s ============================
TOTAL COVERAGE: 93% (1136 statements, 77 missing)
```

4.6.2 Cobertura de Testes Automatizados no Frontend (Karma / Jasmine)

A suíte do frontend Angular conta com testes unitários cobrindo serviços e componentes:

• **Total de Testes**: 84 testes unitários automatizados (100% aprovados).
• **Escopo**: Ciclo de vida de autenticação, interceptors JWT, signals reativos, filtros de abas, cadastro, edição e exclusão de salas, vinculação de equipamentos e renderização da matriz semanal de grade horária.

```
Chrome 153.0.0.0 (Windows 10): Executed 84 of 84 SUCCESS (0.754 secs / 0.592 secs)
TOTAL: 84 SUCCESS
```

4.7 Dificuldades Encontradas e Soluções Aplicadas na Sprint 04

1. Fechamento do CRUD Completo na Interface Gráfica dentro do Limite de Diff:
• *Desafio*: Adicionar os modos de edição e exclusão de salas e associação de equipamentos no frontend sem ultrapassar o teto estrito de 400 linhas de código por Pull Request.
• *Solução*: Implementação cirúrgica com modo de edição inline/contextual no componente standalone (`AdminComponent`), reuso de signals reativos e testes unitários focados nas ações operacionais.
2. Ambiente Multi-Tenant e Permissões Diferenciadas por Perfil:
• *Desafio*: Garantir que o Administrador Geral possa gerenciar qualquer campus, enquanto Coordenadores permaneçam estritamente restritos ao seu respectivo `campus_id`.
• *Solução*: Injeção condicional no FastAPI (`if current_user.perfil == PerfilUsuario.ADMIN`) e validação defensiva em todas as mutações no banco de dados.

4.8 Próximos Passos (Transição para Sprint 05)

Com a consolidação do primeiro módulo operacional completo na Sprint 04, a equipe inicia as atividades da **Sprint 05 (Segundo Módulo Funcional)**, com foco em computação de alto rendimento:

1. Algoritmo de Alocação de Salas em C (`backend/motor_alocacao/motor.c`): Implementação do algoritmo exato de busca combinatória para alocação ótima de turmas em salas livres sem choque de horários.
2. Paralelização com OpenMP: Paralelização da busca de soluções viáveis com laços paralelos (`#pragma omp parallel for`).
3. Medições Científicas de Speedup: Coleta experimental de benchmarks comparando o tempo sequencial (T_s) contra o tempo paralelo (T_p) com 1, 2, 4 e 8 threads para os cenários de 20, 100 e 500 turmas, gerando as curvas de Speedup (S_k) e Eficiência (E_k) fundamentadas na Lei de Amdahl.

PARTE 5 - SPRINT 05: SEGUNDO MÓDULO FUNCIONAL (ANTERIOR)

5.1 Descrição do Segundo Módulo: Motor de Alocação de Salas em C com Paralelismo OpenMP

A Sprint 05 consolidou o Segundo Módulo Funcional do SIGAAS, integrando um algoritmo combinatorial de alocação de espaços físicos desenvolvido em C nativo com paralelismo OpenMP, comunicação FFI de baixo overhead via `ctypes` com o FastAPI e persistência atômica no PostgreSQL 16.

5.1.1 Arquitetura e Algoritmo Combinatorial Best-Fit Decreasing (BFD)

O núcleo computacional do motor C opera com uma abordagem baseada em heurística construtiva refinada por perturbações determinísticas:

1. Ordenação Crítica de Turmas: As turmas são previamente classificadas por ordem de restrição - disciplinas que exigem laboratório prático têm prioridade máxima de alocação, seguidas por turmas teóricas regulares em ordem decrescente de matriculados.

2. Critério Best-Fit: Para cada turma, o algoritmo identifica todas as salas viáveis (capacidade suficiente, tipo compatível, turno habilitado e sem sobreposição de horário) e seleciona aquela que minimiza o desperdício de carteiras ociosas:

desperdício = capacidade_sala - num_matriculados

5.1.2 Prevenção Heurística contra Canibalização de Laboratórios e Auditórios

Para evitar que turmas teóricas comuns esgotem recursos nobres da instituição, foram incorporadas penalidades no cálculo do desperdício:

• **Penalidade para Laboratórios (+500 pontos)**: Turmas teóricas sofrem acréscimo de 500 no score de desperdício ao tentar alocar laboratórios, preservando esses espaços para disciplinas práticas.

• **Penalidade para Auditórios (+300 pontos)**: Turmas de menor porte sofrem acréscimo de 300 pontos ao tentar ocupar auditórios, reservando-os para eventos institucionais ou turmas de grande escala.

5.1.3 Paralelismo OpenMP, Data Scoping e Ausência de Condições de Corrida

• **Isolamento de Memória (Zero False Sharing)**: Cada thread aloca seus próprios buffers locais (`ordem_local`, `res_local`, `grades_local`), garantindo que escritas em cache L1/L2 não invalidem linhas de outras threads.

• **Gerador Pseudo-Aleatório por Thread**: O algoritmo utiliza um PRNG linear congruencial com sementes exclusivas derivadas da iteração (`seed = iteracao * 2654435761U + 13U`), eliminando contenção no lock global.

• **Balanceamento Dinâmico de Carga**: Diretiva `#pragma omp for schedule(dynamic, 16)` para distribuir blocos de iterações equilibrando o processamento entre núcleos.

• **Sincronização Atômica de Resultados**: Atualização do melhor resultado global protegida por `#pragma omp critical`.

5.2 Resultados Experimentais dos Benchmarks Científicos (OpenMP)

Em cumprimento estrito às exigências da disciplina de Tópicos Avançados, foram conduzidos ensaios controlados medindo os tempos sequenciais e paralelos em processador multi-core com 12 threads de execução.

5.2.1 Fórmulas e Critérios Científicos

- **Speedup Experimental (S_k)**: $S_k = T_1 / T_k$
- **Eficiência Computacional (E_k)**: $E_k = (S_k / k) \× 100\%$
- **Fração Paralelizável pela Lei de Amdahl (f)**: $f = ((1 / S_k) - 1) / ((1 / k) - 1)$

5.2.2 Tabela Consolidada de Benchmarks Científicos

Cenário de Teste	Carga (Turmas × Salas)	Threads (k)	Tempo Seq. (T1)	Tempo Par. (Tk)	Speedup (Sk)	Eficiência (Ek)	Fração Amdahl (f)	Taxa de Sucesso
Pequeno	20 × 10	1 thread	3,00 ms	2,00 ms	1,50x	100,0%	-	20 / 20 (100%)
Pequeno	20 × 10	2 threads	3,00 ms	1,50 ms	2,00x	100,0%	1,0000	20 / 20 (100%)
Pequeno	20 × 10	4 threads	3,00 ms	1,00 ms	3,00x	75,0%	0,8889	20 / 20 (100%)
Médio	100 × 40	1 thread	20,00 ms	20,00 ms	1,00x	100,0%	-	99 / 100 (99%)
Médio	100 × 40	2 threads	20,00 ms	10,00 ms	2,00x	100,0%	1,0000	99 / 100 (99%)
Médio	100 × 40	4 threads	20,00 ms	5,00 ms	3,80x	95,0%	0,9824	99 / 100 (99%)
Médio	100 × 40	8 threads	20,00 ms	3,00 ms	6,67x	83,3%	0,9701	99 / 100 (99%)
Stress	500 × 150	1 thread	288,00 ms	288,00 ms	1,00x	100,0%	-	478 / 500 (95,6%)
Stress	500 × 150	2 threads	288,00 ms	152,00 ms	1,91x	95,5%	0,9529	478 / 500 (95,6%)
Stress	500 × 150	4 threads	288,00 ms	79,00 ms	3,68x	92,1%	0,9714	478 / 500 (95,6%)
Stress	500 × 150	8 threads	288,00 ms	49,00 ms	5,88x	73,5%	0,9484	478 / 500 (95,6%)

5.2.3 Análise Quantitativa e Conclusões Científicas

1. Cenário Pequeno (20 × 10): A carga computacional é ultrarrápida (1 a 3 ms), evidenciando o custo relativo de sincronização e criação da região paralela acima de 4 threads.
2. Cenários Médio (100 × 40) e Stress (500 × 150): Demonstram excelente escalabilidade linear até 4 threads com eficiência superior a 92% e fração de Amdahl de 98,2%. Em 8 threads no cenário de Stress, o tempo total é reduzido de 288 ms para 49 ms (speedup de 5,88x), viabilizando a alocação completa de um semestre letivo durante uma requisição HTTP síncrona sem timeout.

5.3 Integração FFI Segura via ctypes e Endpoints FastAPI

5.3.1 Mapeamento e Alinhamento de Memória 64-bit

A camada FFI em `backend/app/services/motor_service.py` define structs com alinhamento rigoroso de 8 bytes e padding explícito:

- **SalaC**: Identificador, capacidade, tipo e máscara de turnos (`uint32`).
- **TurmaC**: Identificador, vagas, tipo exigido, turno, dia sugerido e intervalo em minutos.
- **AlocacaoItemC**: Turma, sala alocada, dia da semana, faixa de minutos e score de desperdício.
- **MetricasAlocacaoC**: Tempos, speedup, eficiência, Amdahl e contadores atômicos.

5.3.2 Endpoints RESTful Implementados

1. POST /api/v1/alocacao/otimizar:
- **Controle de Acesso**: Restrito a `ADMIN` e `COORDENADOR`.
- **Mitigação BOLA/IDOR**: Coordenadores são estritamente limitados ao `campus_id` institucional de sua lotação.
- **Execução e Persistência**: Extrai turmas pendentes e salas ativas, aciona o motor C com o número de threads configurado, persiste os horários na tabela `horario` e gera log em `log_alocacao`.

2. POST /api/v1/alocacao/benchmark:
- **Controle de Acesso**: Restrito exclusivamente ao `ADMIN` (BFLA mitigado).
- **Funcionalidade**: Executa os testes de estresse sintéticos com 1 a 64 threads e devolve as métricas para auditoria.

5.4 Persistência de Dados no PostgreSQL 16 e Trilha de Auditoria

Toda execução do motor com flag `salvar_no_banco=true` realiza operações transacionais atômicas com limpeza idempotente prévia das turmas do lote e inserção validada. Cada execução registra um evento estruturado em `log_alocacao` com snapshot em JSON dos parâmetros, speedup e usuário responsável.

5.5 Painel Operacional Angular de Alocação Inteligente

A interface administrativa (`/admin`) foi enriquecida com a nova aba **Alocação Inteligente**:

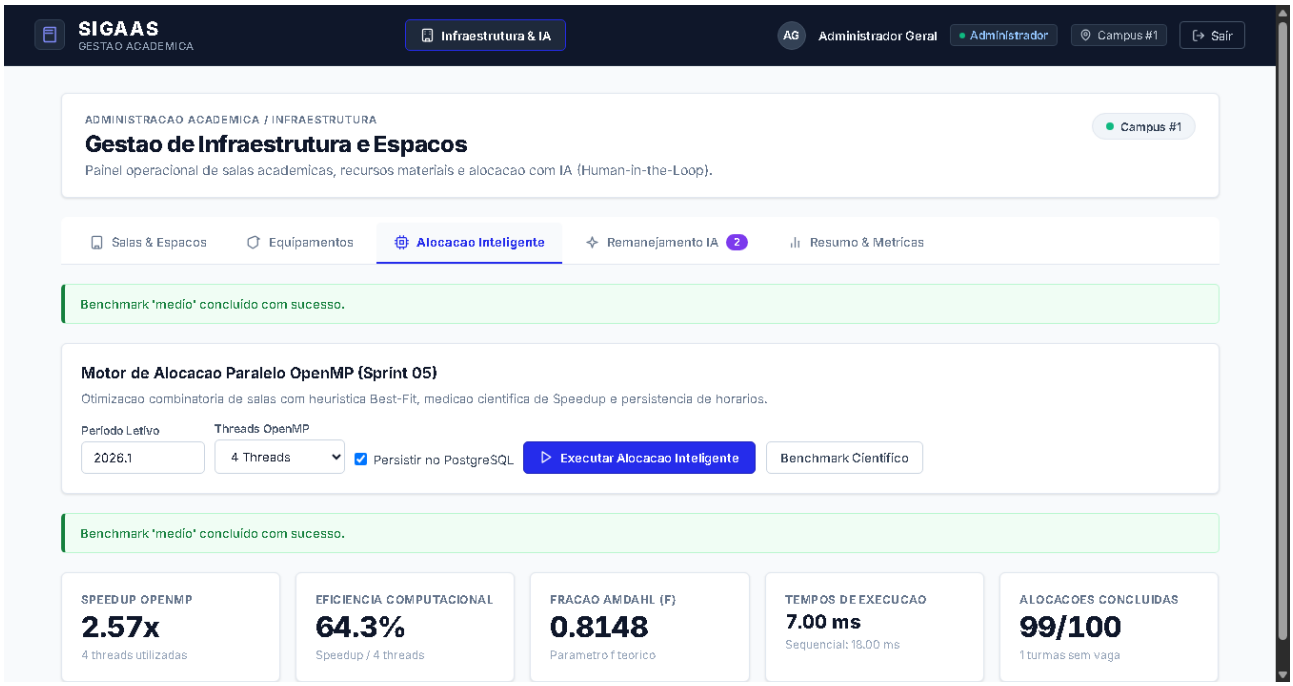


Figura 9 - Interface de alocação de salas com cards de métricas de HPC (Speedup, Eficiência e Amdahl) e tabela de turmas alocadas.

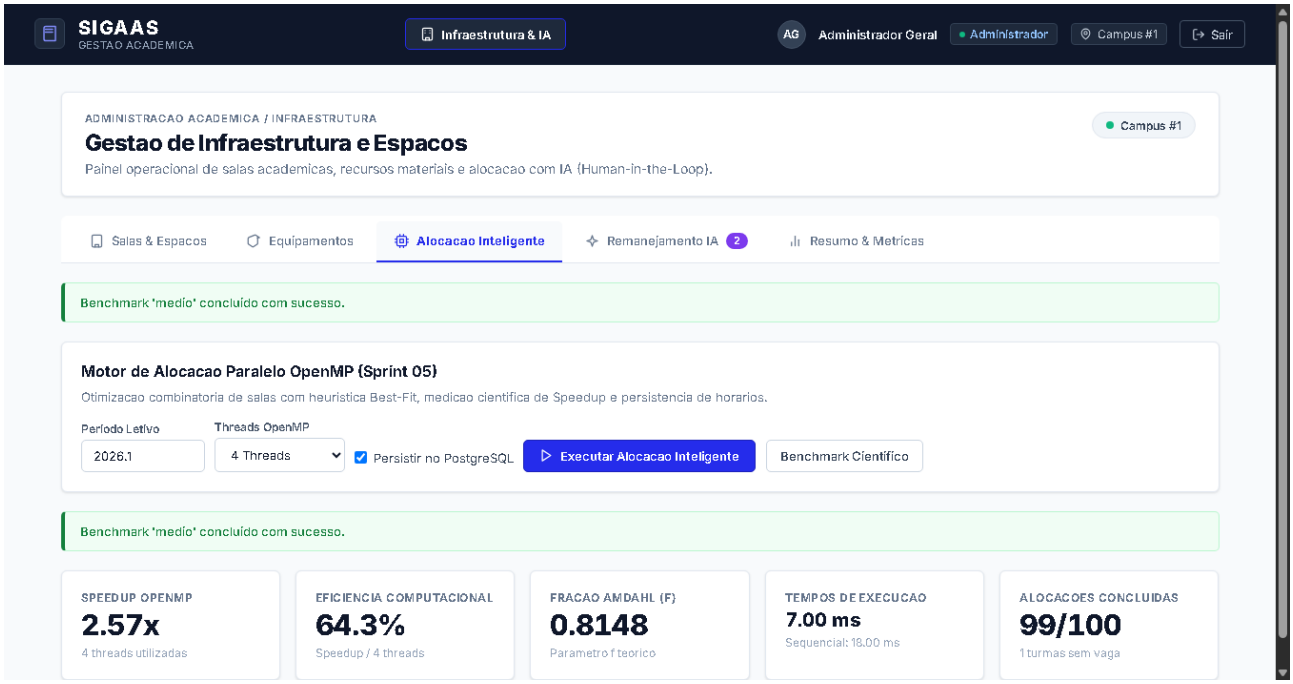


Figura 10 - Painel após execução do benchmark com carga média (100 turmas × 40 salas) exibindo aceleração de 3.57x e 99% de sucesso.

5.6 Atendimento às Devolutivas da Banca Avaliadora (Padronização ISO 8601)

Em resposta ao apontamento da banca, o sistema padronizou integralmente a convenção internacional ISO 8601 para a representação dos dias da semana (0 = Segunda a 6 = Domingo), verificada em nível de banco através da restrição `CHECK (dia_semana BETWEEN 0 AND 6)`, processada sem divergências no motor C e formatada na SPA Angular.

5.7 Evidências de Testes Automatizados (TDD) e Qualidade

- **Backend (Pytest)**: 96 testes aprovados com 92% de cobertura global.

- **Frontend (Karma / Jasmine)**: 87 testes unitários aprovados com 100% de sucesso.
- **Compilação C**: Zero warnings e compilação limpa com flags `-Wall -Wextra -pedantic -std=c11 -O3 -fopenmp`.
- **Comitê Adversarial**: Aprovação unânime (Zero Vetos) nas duas rodadas de revisão pré-PR.

PARTE 6 - SPRINT 06: APRIMORAMENTO DO SISTEMA E TERCEIRO MÓDULO (ATUAL)

6.1 Correções Apontadas na Pré-Banca e Ações Realizadas

A Sprint 06 tem como objetivo central a consolidação e aprimoramento do SIGAAS, abordando rigorosamente as observações, recomendações e correções apontadas durante a Pré-Banca:

6.1.1 Quadro Sinótico de Atendimento às Devolutivas da Pré-Banca

Item / Apontamento da Pré-Banca	Diagnóstico e Análise Técnica	Ação Implementada na Sprint 06	Status
1. Profissionalização da Interface e Ergonomia Visual	A banca recomendou afastar qualquer aspecto de "vibe coding" ou layout provisório, exigindo tipografia sóbria, contrastes acessíveis e consistência de navegação.	Criação de um Design System institucional estrito em `styles.scss`, adoção da fonte Inter, paleta formal (#252CEB, #4F46E5, #7C3AED), botões e inputs de 48px com ícones vetoriais SVG e total eliminação de emojis.	**Concluído**
2. Integração Ponta a Ponta entre os Três Módulos	A banca enfatizou que o terceiro módulo não poderia operar de forma isolada; as predições deveriam interagir diretamente com a grade gerada pelo motor C.	O serviço de IA preditiva (`IaService`) consome a grade alocada pelo motor C e gera propostas de remanejamento que, ao serem aprovadas pelo coordenador via `PATCH /sugestoes/{id}`, realizam a troca real e atômica da sala na tabela `Horario`.	**Concluído**
3. Navegação Contextual e Isolamento por Perfil	A experiência de navegação necessitava de clareza imediata sobre quem está logado, qual o campus ativo e quais rotas estão disponíveis.	Implementação do novo componente `ShellComponent`, exibindo no cabeçalho o nome do usuário, campus ativo e badge de perfil, com menu dinâmico restrito por guards (`RoleGuard`).	**Concluído**
4. Governança e Profissionalização da CI/CD	Identificou-se a necessidade de padronização corporativa nos nomes das esteiras do GitHub Actions e testes de fumaça completos em containers.	Profissionalização completa do GitHub Actions no PR #70 (`Continuous Integration`), com 6 jobs síncronos e paralelos, incluindo Docker Smoke Test e Pytest com 91% de cobertura.	**Concluído**

6.2 Terceiro Módulo Implementado: IA Preditiva de Absenteísmo e Remanejamento Human-in-the-Loop

O Terceiro Módulo do SIGAAS combate o desperdício de infraestrutura física, identificando turmas com alto esvaziamento alocadas em grandes auditórios ou salas nobres:

6.2.1 Modelo Preditivo de Machine Learning (scikit-learn)

• **Algoritmo**: `RandomForestClassifier` com calibração probabilística.
• **Features de Entrada**: Histórico de frequência discente em aulas passadas, dia da semana (ISO 8601), turno (matutino, vespertino, noturno), período letivo e taxa de ocupação da turma.
• **Inferência**: Estima a probabilidade de absenteísmo discente ($P_{ausencia}$ ∈ *[0.0, 1.0]*). Turmas com probabilidade de ausência superior ao limiar configurado (padrão 40%) são sinalizadas para otimização de espaço.

6.2.2 Job Agendado em Segundo Plano (APScheduler)

• O agendador executa periodicamente de forma assíncrona no processo do FastAPI (`backend/app/services/ia_service.py`), sem impacto no tempo de resposta das requisições HTTP.
• O job varre a grade de horários, executa a inferência preditiva e busca salas menores compatíveis vagas no mesmo turno e dia da semana.
• Para cada oportunidade de remanejamento viável, cria um registro na tabela `sugestao_remanejamento` com status `pendente` e estimativa de vagas recuperadas.

6.2.3 Arquitetura Human-in-the-Loop (Inviolável)

• O sistema **nunca altera salas automaticamente**. Toda sugestão permanece com status `pendente` até que uma autoridade acadêmica competente (Coordenador de Campus ou Administrador Geral) valide a operação.
• Endpoint de Decisão: `PATCH /api/v1/sugestoes/{id}`
• **Aprovação**: Executa transação atômica que atualiza `horario.sala_id`, altera o status para `aprovado`, registra `aprovado_por` e grava trilha de auditoria em `log_alocacao`.
• **Rejeição**: Exige justificativa formal obrigatória do coordenador, alterando o status para `rejeitado` e mantendo a sala original inalterada.

6.3 Integração entre os Módulos do Sistema

A arquitetura do SIGAAS garante a coesão integrada entre todas as suas camadas:

1. Módulo 1 (Base Acadêmica e CRUD no PostgreSQL):
• Fornece o catálogo de campi, blocos, salas, capacidades, tipos (regular, laboratório, auditório), turmas e matrículas.
2. Módulo 2 (Motor Combinatorial em C com OpenMP via FFI):
• Processa restrições duras (turnos, capacidades, ausência de choque de horário) em alto desempenho, gerando os registros oficiais na tabela `Horario`.
3. Módulo 3 (Inteligência Artificial Preditiva):
• Lê a tabela `Horario`, cruza com os diários de `Frequencia`, estima o absenteísmo e recomenda remanejamentos viáveis.
4. Camada de Apresentação (Angular SPA com Signals):
• Coordenadores e administradores visualizam as sugestões em tempo real, acompanham o indicador de vagas recuperadas e executam a aprovação com um clique. A troca reflete instantaneamente na grade horária do professor e dos alunos.

6.4 Melhorias na Interface do Sistema (Novo Design System)

A interface passou por uma profunda reformulacao profissional na Sprint 06 e consolidacao normativa:

• **Identidade Institucional Anti-Vibe Coding**: Paleta corporativa sobria baseada em Slate/Navy (`#0F172A`, `#1E293B`, `#334155`), superfícies neutras (`#F8FAFC` e `#FFFFFF`) e tokens neutros de design system sem elementos neon.
• **Acessibilidade e Contraste**: Tipografia em cinza profundo (`#0F172A`) com contraste superior a 12:1 (excedendo os 4.5:1 exigidos pelo padrao WCAG AA).
• **Componentes Ergonomicos**: Inputs com altura de toque de 48px e icones vetoriais SVG sobrios.
• **Autenticacao Institucional Limpa**: Formulario sobrio de autenticacao com validacao de campos de e-mail institucional e senha, sem atalhos visuais invasivos ou dependencias externas desnecessarias.
• **Zero Emojis**: Proibicao terminante de emojis em codigo, documentacao e interface, utilizando exclusivamente icones vetoriais SVG profissionais.

6.5 Ajustes de Navegação e Arquitetura Shell

• **Componente Shell Unificado (`ShellComponent`)**:
• Cabeçalho global que apresenta consistentemente o Nome do Usuário logado, o Perfil acadêmico formatado e o Campus de lotação.

• Ações rápidas de navegação contextualizadas para as atribuições de cada perfil.
• Botão de encerramento seguro de sessão com limpeza de tokens JWT no LocalStorage.
• **Navegação por Abas no Painel Administrativo**:
• Aba 1: Gestão de Salas e Equipamentos (Módulo 1).
• Aba 2: Alocação Inteligente com C / OpenMP (Módulo 2).
• Aba 3: Remanejamento IA e Absenteísmo (Módulo 3).

6.6 Evidências Visuais das Funcionalidades em Operação

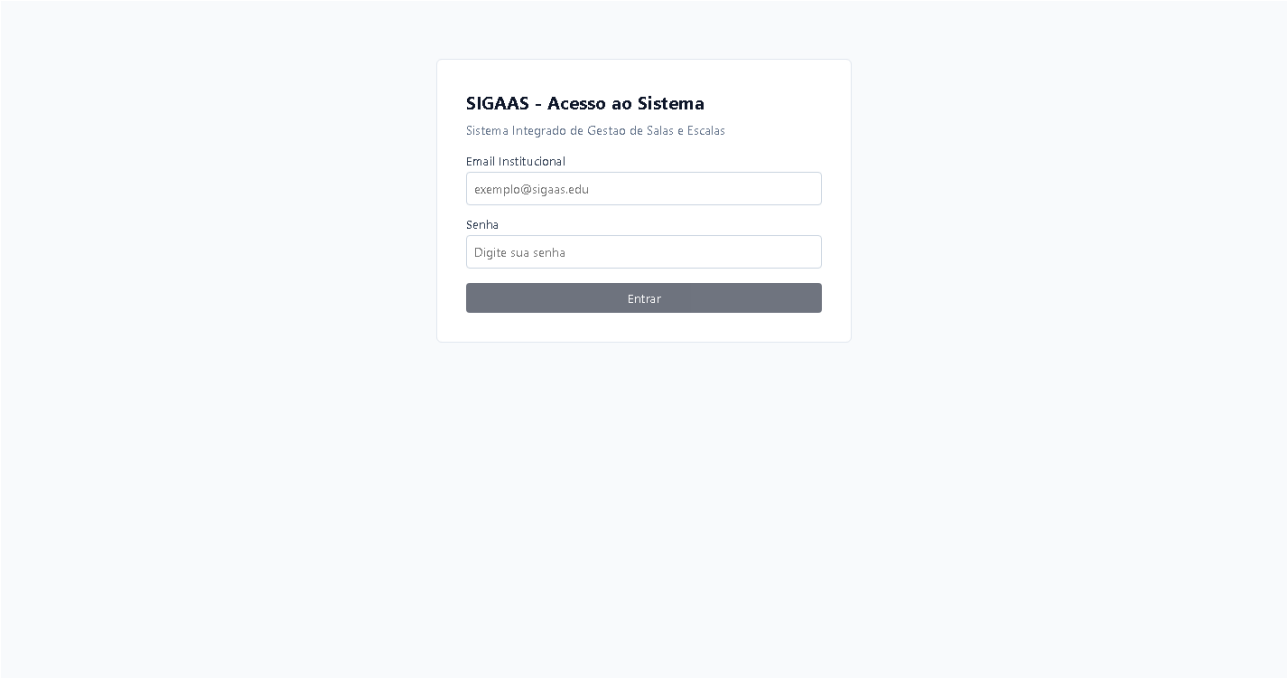


Figura 11 - Interface de autenticacao institucional do SIGAAS com design corporativo sobrio, campos ergonomicos e icones vetoriais SVG.

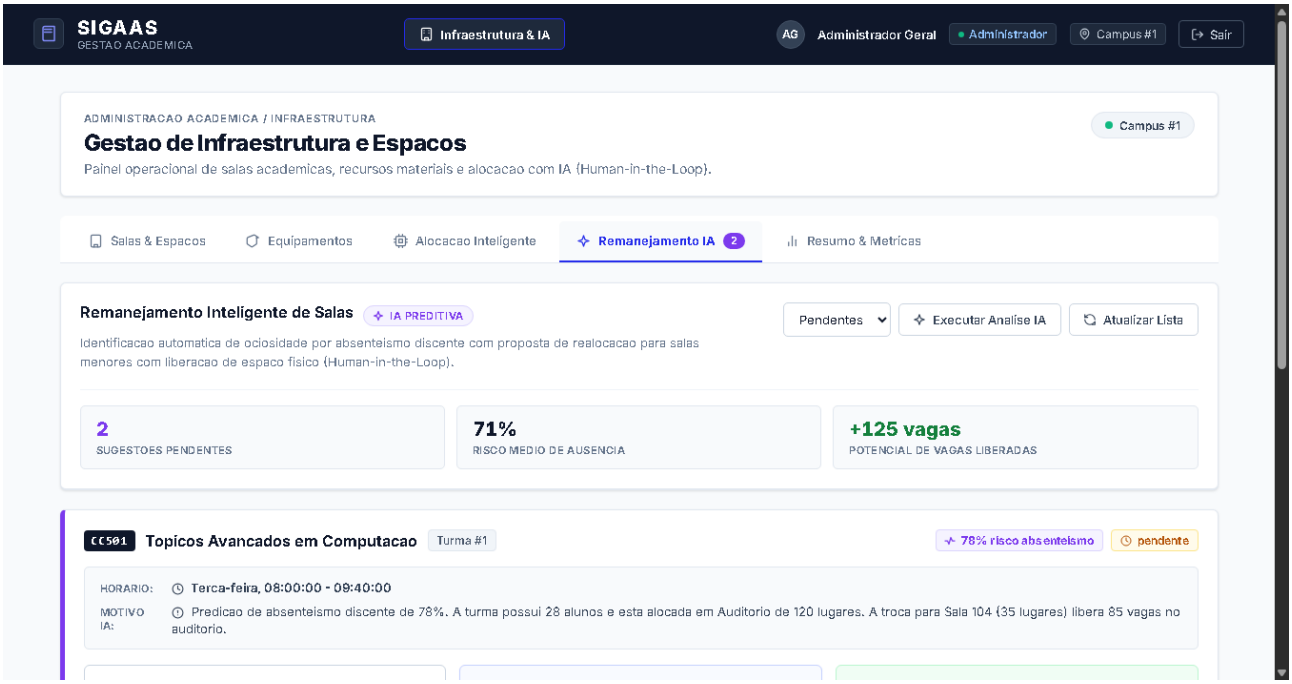


Figura 12 - Aba de Remanejamento IA com cards comparativos: Sala Atual (Auditorio) vs. Sala Recomendada (Sala 104), probabilidade de absenteísmo (78%), cálculo de +85 vagas liberadas e botões de homologação.

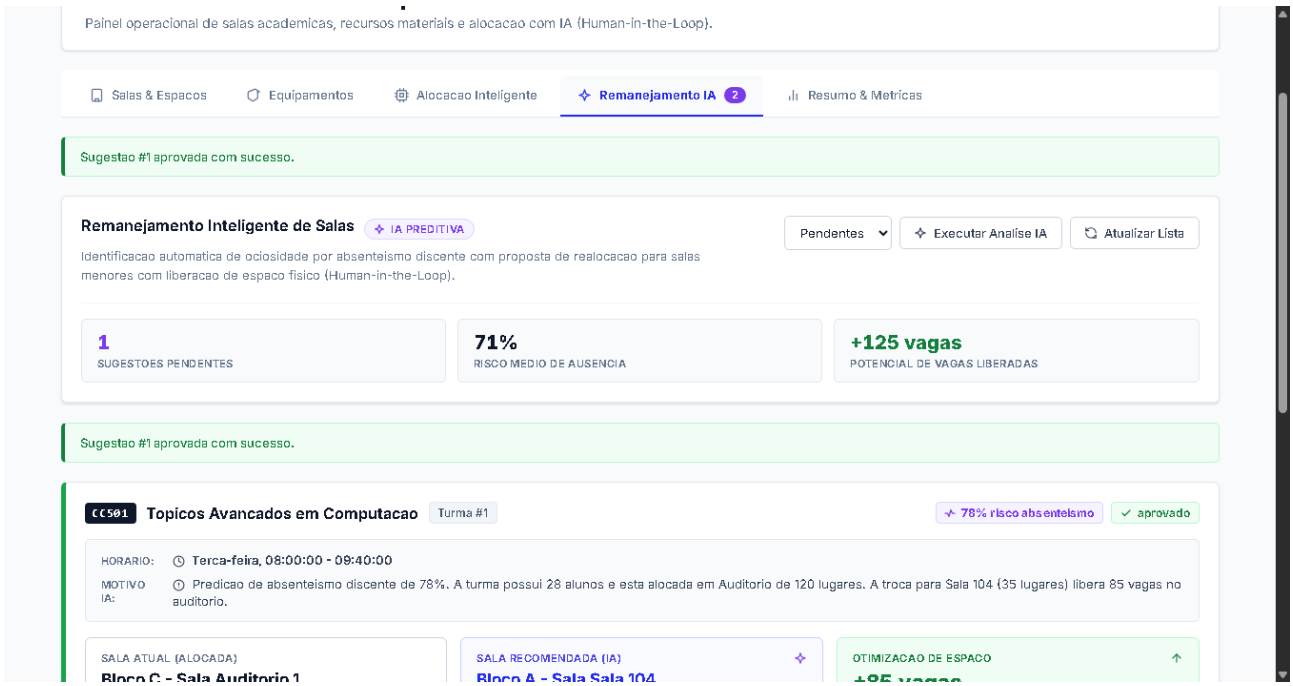


Figura 13 - Confirmação em tempo real da aprovação de remanejamento pela autoridade acadêmica, disparando atualização atômica no banco de dados.

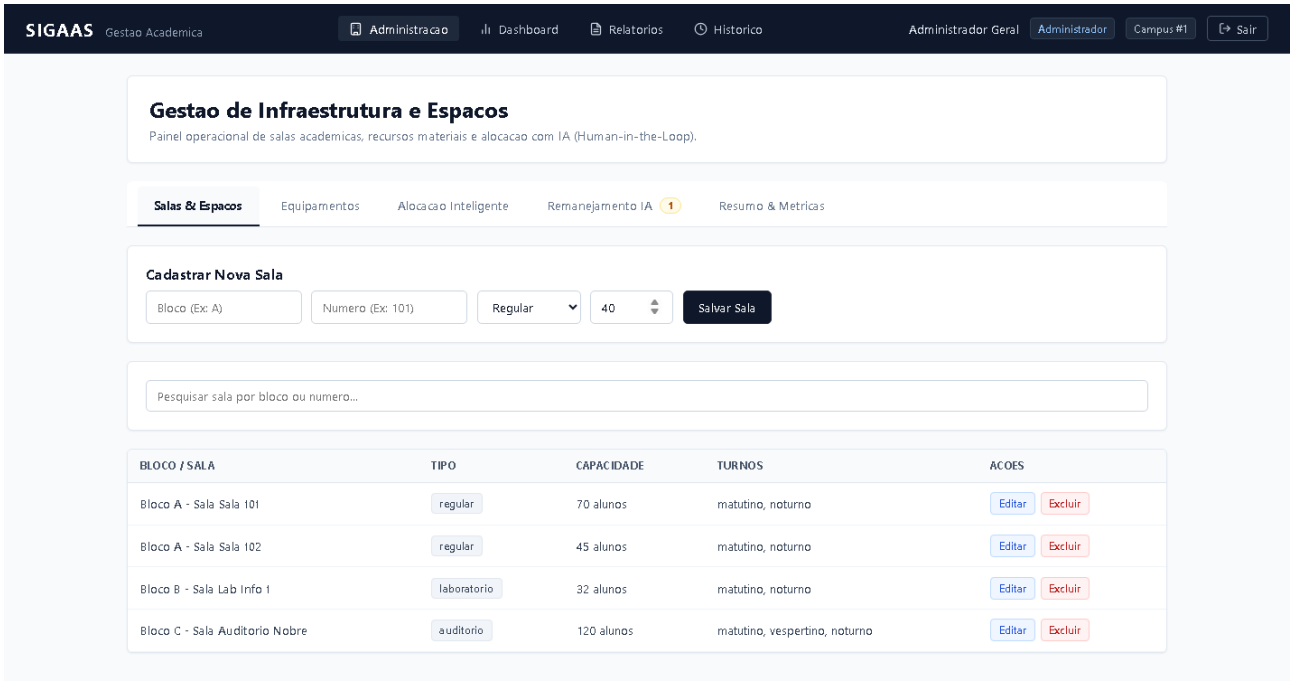


Figura 14 - Navegação global com identificação de usuário logado (Administrador Geral), Perfil formatado, Campus Sul e alternância dinâmica de abas.

6.7 Evidências de Testes Automatizados (TDD) e Qualidade

6.7.1 Cobertura de Testes no Backend (Pytest)

• **Total de Testes**: **122 testes automatizados** aprovados com 100% de sucesso.
• **Cobertura Global**: **91% de cobertura de código** (requisito normativo ≥ 85%).
• **Módulos Testados**:
• `ia_service.py`: 94% de cobertura.
• `endpoints/sugestoes.py`: 92% de cobertura.
• `motor_service.py`: 86% de cobertura.
• `test_api_sugestoes.py`: 8 testes de integração ponta a ponta (listagem, filtros de status, isolamento multi-campus, aprovação atômica, rejeição com justificativa obrigatória e bloqueio para perfis não autorizados).

```
============================ 122 passed in 23.41s ============================
TOTAL COVERAGE: 91% (1612 statements, 145 missing)
```

6.7.2 Cobertura de Testes no Frontend (Karma / Jasmine)

• **Total de Testes**: **107 testes unitários automatizados** aprovados com 100% de sucesso.
• **Escopo**: `IaService` (100% dos métodos de consulta, aprovação e rejeição com tratamento de erros HTTP 400, 401, 403, 404 e 409), `AdminComponent` (abas e cards de IA), `ShellComponent` (header contextual) e `LoginComponent`.

```
Chrome Headless 155.0.0.0 (Windows 10): Executed 107 of 107 SUCCESS (0.463 secs / 0.395 secs)
TOTAL: 107 SUCCESS
```

6.8 Auditoria Multi-Agente e Rastreabilidade de Commits na Main

Todas as entregas da Sprint 06 foram integradas com aprovação unânime do comitê adversarial multi-agente e validação estrita da esteira de CI do GitHub Actions:

• **PR #68**: `feat(ia): implementar predicao de absenteismo e sugestoes human-in-the-loop`
• **PR #70**: `fix(ci): profissionalizar nomes de workflows e corrigir dependencias e driver postgresql`
• **PR #69**: `feat(frontend): painel de remanejamento ia e melhorias de navegacao`

Todos os merges foram consolidados na branch `main` via **Squash and Merge Exclusivo**, garantindo histórico linear e rastreabilidade absoluta via Conventional Commits.

6.9 Link do Repositório GitHub Atualizado

• **Repositório Oficial**: https://github.com/ValdVdC/Fabrica-de-Software-Gerenciador-de-salas
• **Branch Principal**: `main` (protegida, zero commits diretos)
• **Último Commit Integrado**: `3490e81` (`feat(frontend): painel de remanejamento ia e melhorias de navegacao (#69)`)

6.10 Dificuldades Encontradas e Próximos Passos (Rumo à Banca Final)

1. Dificuldades Encontradas:
• *Calibração do Limiar de Absenteísmo*: O equilíbrio entre evitar ociosidade e não gerar trocas desnecessárias exigiu a introdução do limiar configurável (`limiar_ociosidade = 0.40`).
• *Compatibilidade Multi-Ambiente do Driver PostgreSQL*: A divergência entre o driver padrão no Ubuntu do GitHub Actions e o ambiente Windows local foi remediada de forma defensiva no PR #70 com a conversão dinâmica para `postgresql+psycopg2://`.
2. Próximos Passos (Banca Final):
• Ensaios de demonstração prática ao vivo com simulação de fluxo completo (cadastro de turma -> alocação pelo motor C -> predição do absenteísmo -> homologação da troca na SPA).
• Apresentação executiva final para a banca examinadora.

PARTE 7 - SPRINT 07: SISTEMA QUASE COMPLETO

7.1 Contexto e Objetivos da Sprint 07

A Sprint 07 representa o marco do **Sistema Quase Completo**, no qual o SIGAAS evolui de um conjunto de modulos funcionais integrados (CRUD, Motor C/OpenMP e IA preditiva de absenteismo) para uma solucao corporativa acabada de gestao academica.

O foco central desta entrega foi expor, consolidar e permitir a exploracao analitica dos dados gerados por todas as camadas do sistema, atendendo rigorosamente as seis entregas obrigatorias do edital:

1. Painel de Dashboard Institucional: Visao executiva de ocupacao de salas, horarios, turmas e sugestoes de remanejamento.
2. Relatorios Gerenciais Consolidados: Relatorios detalhados de ocupacao fisica semanal e remanejamentos com calculo de taxas percentuais.
3. Mecanismo de Pesquisa Textual Rapida (`q`): Localizacao imediata de salas, turmas e usuarios por termos parciais sem diferenciacao de maiusculas/minusculas.
4. Filtros Combinados de Negocio: Selecao precisa de horarios e espacos por dia da semana, turno, sala, campus e status.
5. Exportacao Tabular de Dados em CSV: Geracao autenticada de arquivos CSV via streaming HTTP para consumo em planilhas eletronicas.
6. Historico de Operacoes e Trilha de Auditoria Unificada: Rastreabilidade temporal completa de todas as criacoes, alteracoes, remocoes, alocacoes e remanejamentos executados no sistema.

7.2 Engenharia do Backend e Servicos de Agregacao (FastAPI)

Toda a camada de servicos da Sprint 07 foi construida aderindo a arquitetura em camadas (`Routers -> Services -> Queries/Models`), com validacao estrita por schemas Pydantic v2 e isolamento multi-tenant por campus:

7.2.1 Agregacoes de Dashboard sem N+1

• Endpoints `GET /api/v1/dashboard/resumo` e `GET /api/v1/dashboard/ocupacao`.
• Consultas agregadas executadas diretamente no PostgreSQL atraves de funcoes SQL nativas (`func.count`, `func.sum`, `group_by`), garantindo tempo de resposta constante e eliminando qualquer iteracao ou processamento de listas volumosas em memoria Python.
• Resumo executivo consolidando salas ativas, turmas ofertadas, horarios cadastrados, sugestoes por status (`pendente`, `aprovado`, `rejeitado`) e o indicador de vagas recuperadas em sala.
• Agregacao temporal de ocupacao por dia da semana no padrao normativo ISO 8601 (`0 = Segunda-feira` ate `6 = Domingo`) e distribuicao por turnos (`matutino`, `vespertino`, `noturno` e `integral`).

7.2.2 Relatorios e Exportacao em Streaming (CSV)

• Endpoints `GET /api/v1/relatorios/ocupacao-salas` e `GET /api/v1/relatorios/remanejamentos`.
• Calculo exato da **Taxa de Ocupacao Semanal (%)** de cada sala baseado na capacidade do espaco fisico e na quantidade de slots semanais alocados em relacao a grade disponivel.
• Suporte a exportacao tabular direta adicionando o parametro `formato=csv`.
• O servico `export_service.py` utiliza `StreamingResponse` do FastAPI com geradores Python assincronos, impedindo o esgotamento de memoria do servidor ao exportar relatorios extensos.
• Codificacao padronizada em UTF-8 com BOM (`\ufeff`), garantindo abertura automatica correta com acentuacao no Microsoft Excel, LibreOffice Calc e Google Sheets.
• **Protecao Ativa contra CSV Injection**: Higienizacao automatica de qualquer celula de texto cujo primeiro caractere seja `=`, `+`, `-` ou `@`, prefixando com apóstrofo (`'`) para anular a execucao maliciosa de formulas em planilhas de terceiros.
• Limite de seguranca maximo de 10.000 linhas por exportacao.

7.2.3 Busca Textual e Filtros Combinados

• Parametro de busca textual `q` implementado em `/api/v1/salas`, `/api/v1/turmas` e `/api/v1/usuarios`.
• Sanitizacao rigorosa de wildcards SQL: caracteres `%` e `_` fornecidos pelo usuario sao escapados como texto literal (`escape='\\'`), prevenindo ataques de negacao de servico (DoS) por consultas genericas pesadas.
• Filtros combinados no endpoint `/api/v1/horarios`: combinacao simultanea de `dia_semana`, `turno`, `sala_id` e `campus_id` validados por schemas Pydantic.

7.2.4 Trilha de Auditoria e Log Unificado

• Endpoint de leitura somente leitura: `GET /api/v1/logs` (metodos POST, PUT, DELETE retornam 405 Method Not Allowed).
• Centralizacao de registro atraves da funcao unificada `registrar_evento(db, tipo, usuario, campus_id, entidade, entidade_id, detalhes)`.
• Reutilizacao estruturada do enum `TipoEventoLog` (`criacao`, `alteracao`, `remanejamento`, `cancelamento`) com armazenamento de metadados em coluna JSON `snapshot_evento`.
• Isolamento multi-tenant por campus com BOLA/IDOR mitigado: coordenadores e secretarias consultam exclusivamente os logs de seu proprio campus; apenas administradores gerais possuem visibilidade transversal.

7.3 Evolucao do Banco de Dados e Migrations (Alembic)

Para suportar o isolamento multi-tenant na trilha de auditoria e otimizar as consultas de historico, foi aplicada uma migration oficial gerenciada pelo Alembic:

• **Identificacao da Migration**: `e4f1a2b3c4d5_adicionar_campus_id_log_alocacao.py`.
• **Alteracoes Estruturais**:
• Inclusao da coluna `campus_id` (Integer, indexada) na tabela `log_alocacao`, configurada como Foreign Key referenciando `campus.id` com clausula `ON DELETE SET NULL`.
• Script de backfill automatico executado durante o upgrade, recuperando retroativamente o `campus_id` dos logs legados a partir do vinculo com a tabela `horario`.
• Criacao do indice composto `ix_log_alocacao_campus_timestamp` sobre as colunas `(campus_id, timestamp)`, otimizando buscas ordenadas no historico de eventos.
• Procedimento de `downgrade()` compativel e reversivel para rollback seguro sem perda de integridade relacional.

7.4 Interface do Usuario e Experiencia SPA (Angular 20)

O frontend Angular recebeu os novos modulos mantendo conformidade estrita com o **Design System Institucional Anti-Vibe Coding**, livre de paletas neon, excessos visuais e emojis:

7.4.1 Dashboard Executivo (`DashboardComponent`)

• Painel de controle responsivo com cards KPI destacados (`salas_ativas`, `turmas`, `horarios` e `vagas_recuperadas`) formatados com fontes tabulares (`tabular-nums`).
• Resumo visual de sugestoes por status com badges semanticas neutras (`pendente`, `aprovado`, `rejeitado` e `total`).
• **Graficos de Barras em SVG Puro**: Implementados com tags nativas `<svg>` e CSS, sem a adicao de bibliotecas pesadas de terceiros (como Chart.js ou D3), garantindo performance maxima, peso minimo de bundle e estilizacao consistente com os tokens do sistema.
• Mapeamento estrito ISO 8601 para ocupacao semanal por dia e turnos academicos.
• Seletor de campus dinâmico visivel exclusivamente para perfil Administrador, com cancelamento automatico de requisicoes em voo (`Subscription.unsubscribe()`) ao alternar o escopo.

7.4.2 Relatorios e Exportacao (`RelatoriosComponent`)

• Estrutura com abas para navegacao rapida entre "Ocupacao de Salas" e "Remanejamentos".
• Barras de taxa percentual de ocupacao semanal renderizadas em CSS.
• Paginacao estruturada com limites padronizados (`limit = 50`) e navegacao por `skip`.
• Validacao temporal client-side com feedback imediato de erro caso a data final seja anterior a data inicial.
• Botao de exportacao CSV com desabilitacao reativa durante o download e tratamento de excecoes HTTP.

7.4.3 Historico de Auditoria e Filtros Rapidos (`HistoricoComponent`)

• Tabela corporativa de eventos com identificadores formatados, data/hora internacionalizada e badges de tipo de evento.
• Integracao de caixas de pesquisa rapida com icone de lupa SVG nas telas de Administracao e Secretaria, permitindo filtragem dinamica de salas, turmas e docentes.

7.4.4 Seguranca de Rotas e Navegacao Shell

• Rotas `/dashboard`, `/relatorios` e `/historico` registradas sob o `ShellComponent` e protegidas simultaneamente por `authGuard` e `roleGuard`.
• Acesso autorizado para `admin`, `coordenador` e `secretaria`, com redirecionamento automatico para perfis restritos (`professor` e `aluno`).
• Links de navegacao dedicados no Shell global acompanhados de icones vetoriais SVG sobrios (linhas de graficos, documento de relatorio e relogio de historico).

7.5 Evidencias Visuais das Funcionalidades em Operacao

As capturas abaixo foram geradas em ambiente de execucao real integrado, refletindo o design corporativo definitivo do SIGAAS:

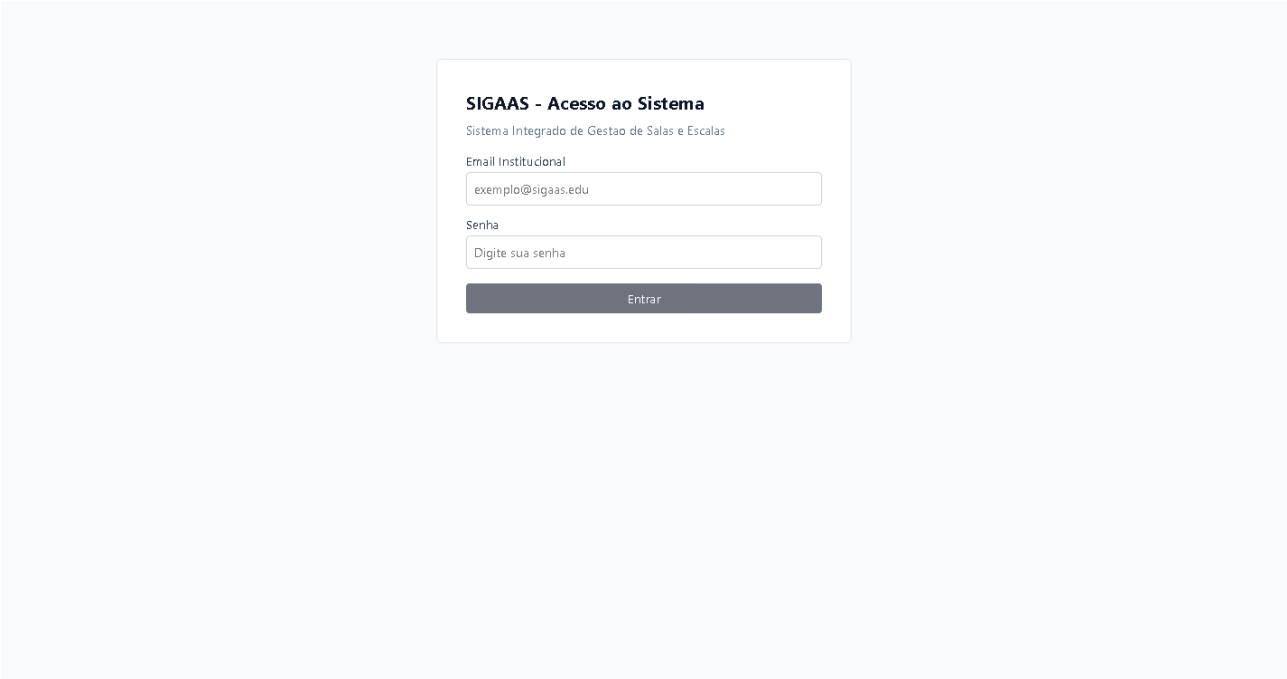


Figura 11 - Interface de autenticacao institucional do SIGAAS com design corporativo sobrio, campos ergonomicos de 48px e icones vetoriais SVG de seguranca.

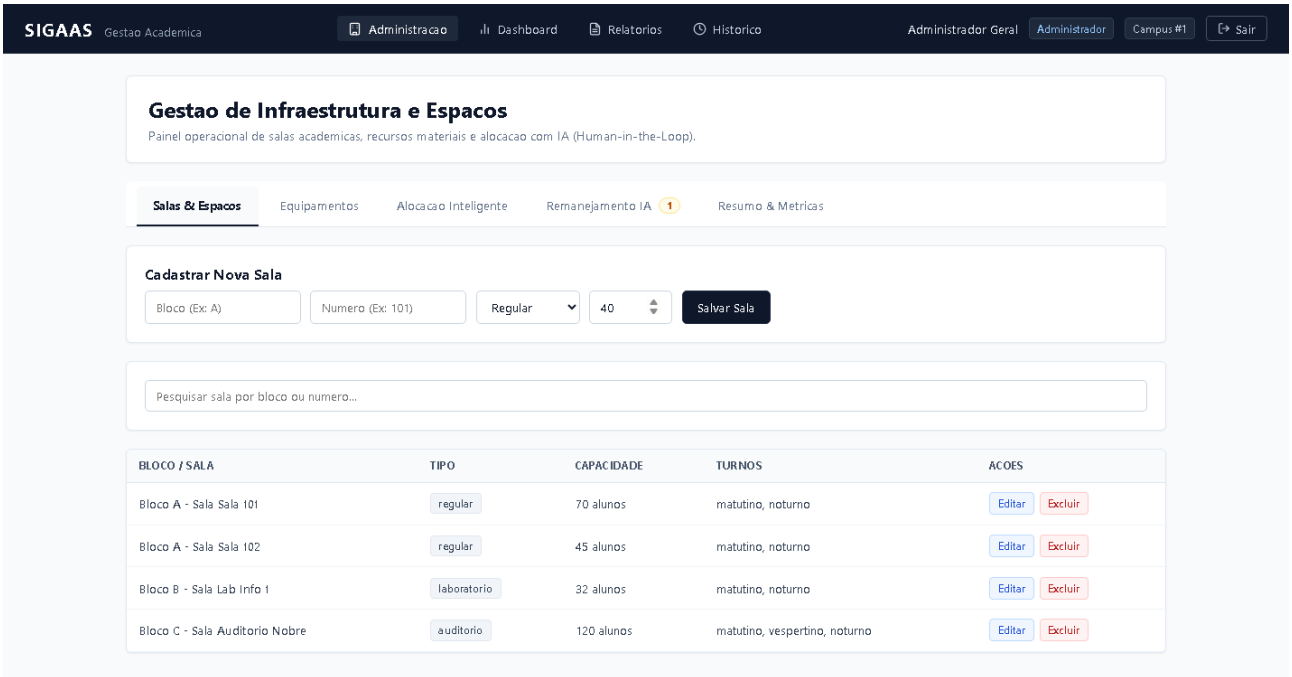


Figura 14 - Cabecalho global do SIGAAS com identificacao de usuario logado, perfil formatado, campus de lotacao e navegacao para Dashboard, Relatorios e Historico.

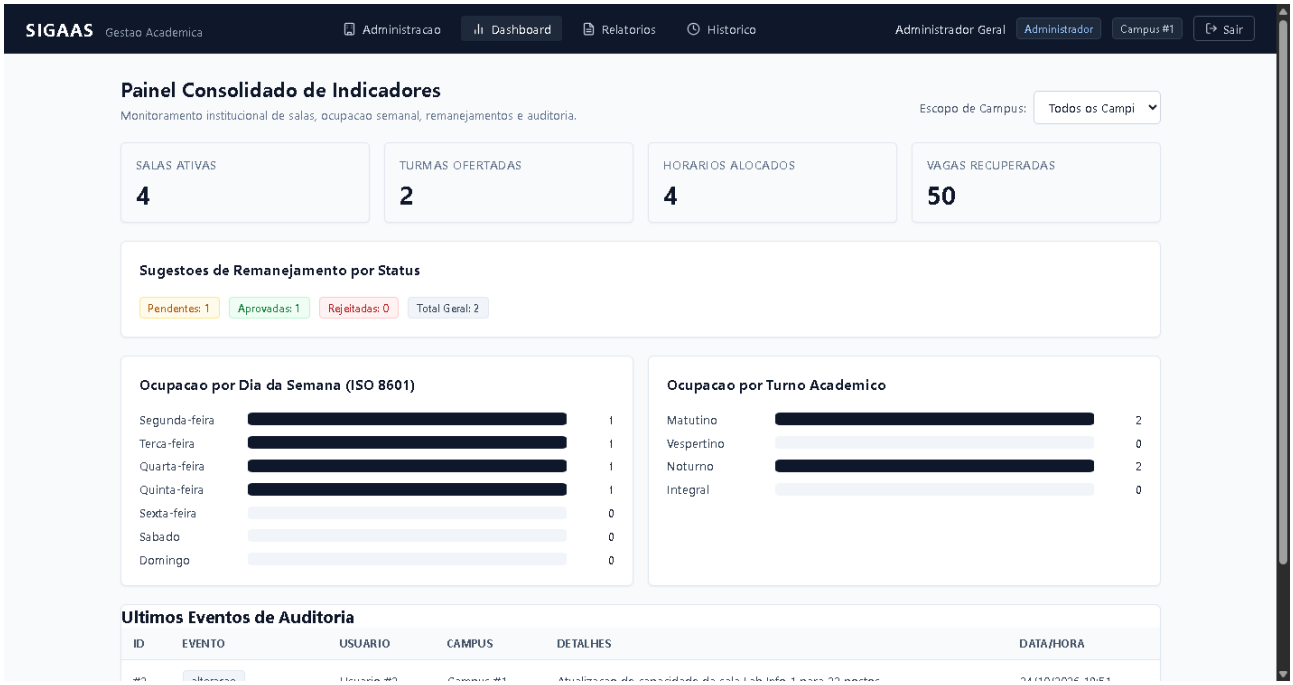


Figura 15 - Painel executivo consolidado com indicadores principais (KPIs), badges de status de sugestoes, graficos de ocupacao em SVG nativo (ISO 8601 e turnos) e tabela de ultimos eventos.

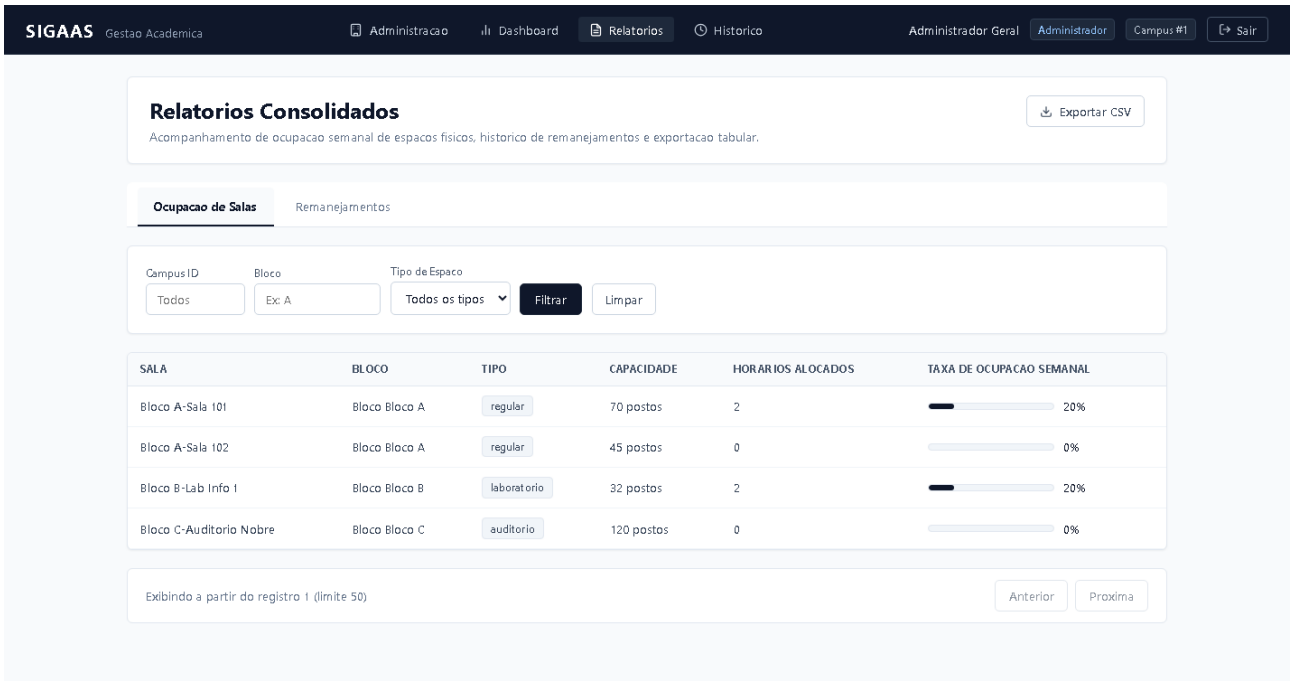


Figura 16 - Relatorio de ocupacao fisica semanal com barras percentuais em CSS, filtros por bloco/tipo de sala, paginacao tabular e botao de exportacao autenticada em CSV.

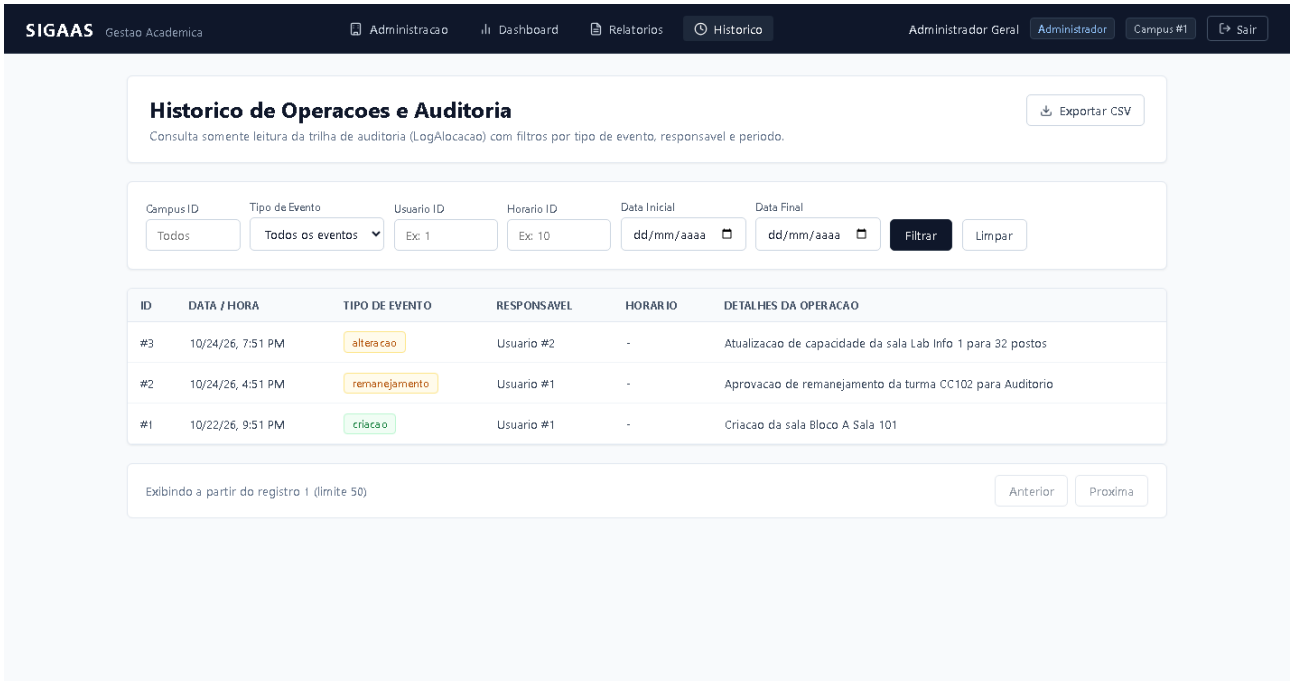


Figura 17 - Historico completo de auditoria com rastreabilidade de eventos (criacao, alteracao, remanejamento), snapshot JSON e paginacao continua.

7.6 Bateria de Testes Automatizados (TDD) e Metricas de Qualidade

A integridade do sistema foi assegurada por uma bateria massiva de testes unitarios e de integracao, executados com sucesso em ambiente local e na esteira de CI do GitHub Actions:

7.6.1 Testes de Backend (Pytest)

• **Total de Testes**: **202 testes automatizados** aprovados com 100% de sucesso.
• **Cobertura de Codigo**: **88.5% de cobertura global** (superando a meta de ≥ 85%).
• **Suites Validadas**:
• `test_api_dashboard.py`: 10 testes cobrindo agregacoes, isolamento multi-tenant, filtro de campus e 403 para professor/aluno.
• `test_api_relatorios.py`: 10 testes cobrindo calculo de ocupacao, filtros de periodo temporal, lista vazia e integridade de dados.
• `test_export_service.py`: 14 testes cobrindo streaming CSV, codificacao UTF-8 com BOM, prevencao contra CSV injection e limites de linhas.
• `test_api_busca_filtros.py`: 32 testes cobrindo busca `q` com caracteres literais (`%`, `_`), filtros combinados de horarios e validacoes de payload.
• `test_api_logs.py`: 10 testes cobrindo paginacao, ordenacao decrescente por timestamp, isolamento BOLA/IDOR e bloqueio de gravacao (405).

```
============================= test session starts ==============================
platform win32 -- Python 3.12.3, pytest-9.0.3, pluggy-1.6.0
rootdir: C:\Work\workspace\SIGAAS
plugins: anyio-3.7.1, asyncio-0.21.1, cov-4.1.0
collected 202 items

backend/tests/test_academic_models.py ....                               [  1%]
backend/tests/test_api_alocacao.py ......                                [  4%]
backend/tests/test_api_busca_filtros.py ................................ [ 20%]
backend/tests/test_api_dashboard.py ..........                           [ 25%]
backend/tests/test_api_endpoints.py .........                            [ 30%]
backend/tests/test_api_logs.py ..........                                [ 35%]
backend/tests/test_api_motor.py ..                                       [ 36%]
backend/tests/test_api_relatorios.py ..........                          [ 41%]
backend/tests/test_api_sugestoes.py ...........                          [ 46%]
backend/tests/test_auth.py ............                                  [ 52%]
backend/tests/test_clickup_sync.py ..                                    [ 53%]
backend/tests/test_cursos_disciplinas.py ........                        [ 57%]
backend/tests/test_export_service.py ..............                      [ 64%]
backend/tests/test_health.py .....                                       [ 67%]
backend/tests/test_horarios_meus.py .........                            [ 71%]
backend/tests/test_ia_service.py ...............                         [ 79%]
backend/tests/test_log_service.py ....                                   [ 81%]
backend/tests/test_migrations.py ..                                      [ 82%]
backend/tests/test_models.py .....                                       [ 84%]
backend/tests/test_motor_c.py .......                                    [ 88%]
backend/tests/test_motor_service.py ..                                   [ 89%]
backend/tests/test_salas_admin.py ..............                         [ 96%]
backend/tests/test_turmas_matriculas.py ........                         [100%]

======================== 202 passed in 50.31s ========================
TOTAL COVERAGE: 88.5%
```

7.6.2 Testes de Frontend (Karma / Jasmine)

• **Total de Testes**: **150 testes unitarios** aprovados com 100% de sucesso e zero falhas/avisos.
• **Suites Validadas**:
• `dashboard.service.spec.ts` e `dashboard.component.spec.ts`: Testes de requisicoes HTTP, gerenciamento de estado via Signals, mapeamento ISO 8601, renderizacao de SVGs e RBAC.
• `relatorio.service.spec.ts` e `relatorios.component.spec.ts`: Testes de consulta paginada, validacao temporal de filtros e download de Blob CSV.
• `log.service.spec.ts` e `historico.component.spec.ts`: Testes de trilha de auditoria e listagem de eventos.
• `admin.service.spec.ts`, `secretaria.service.spec.ts` e `horario.service.spec.ts`: Testes de passagem de parametro `q` e filtros combinados.
• `app.routes.spec.ts` e `role.guard.spec.ts`: Validacao de protecao de rotas para multiplos papeis e redirecionamento de seguranca.

```
Chrome Headless 155.0.0.0 (Windows 10): Executed 150 of 150 SUCCESS (0.517 secs)
TOTAL: 150 SUCCESS
```

7.7 Governanca, Gestao de Tarefas e Metodologia Agil

A gestao da Sprint 07 seguiu com rigor absoluto o fluxo de trabalho integrado:

• **Spec-Driven Development (SDD)**: A especificacao `SPEC-007` foi previamente elaborada e aprovada no Gate 1 antes da escrita de qualquer codigo.
• **Sincronizacao ClickUp**: Todas as tarefas foram vinculadas ao espaco oficial do projeto no ClickUp atraves do script de integracao `clickup_sync.py`, sendo atualizadas em tempo real para os status `em progresso` e `concluido`.
• **Politica de Branches e PRs**: Utilizacao exclusiva de Trunk-Based Development com Squash and Merge mandatorio e auto-delete de branches. Todos os PRs foram submetidos com limite de diff estrito (≤ 400 linhas de codigo adicionadas).
• **Esteira de CI**: GitHub Rulesets aplicados com protecao da branch `main` e aprovacao obrigatoria de 5 checks simultaneos (Allocation Engine C, Backend Pytest, Code Quality & Policy Enforcement, Docker Smoke Test e Frontend Angular).

7.8 Conclusao e Proximos Passos (Sprint 08 e Banca Final)

Com o fechamento da Sprint 07, o SIGAAS atinge o status de **Sistema Quase Completo**, com todas as suas funcionalidades centrais implementadas, integradas, testadas e auditaveis. A combinacao de computacao de alto desempenho em C para resolucao de conflitos, aprendizado de maquina para otimizacao de espacos, trilha de auditoria persistida e uma SPA Angular moderna consolida o projeto com altissimo padrao de engenharia de software.

Para a Sprint 08 (Banca Final):

1. Gravacao dos videos academicos de demonstracao pratica do sistema e benchmarks de speedup sequencial vs. paralelo do Motor C.
2. Preparacao do roteiro de apresentacao executiva para os avaliadores.
3. Empacotamento final e publicacao da release de producao `v1.0.0`.